▼ BẢN LAD — HMI VÀ BA NÚT ĐIỀU KHIỂN THẬT

Đọc phần cấu hình HMI và bảng biến trước khi nhập LAD. Không tải tài liệu này như một project TIA.

HMI + START / STOP / RESET THẬT

START chọn AUTO; nhả nút vẫn giữ AUTO. Ngoài ca thì chờ đến giờ vận hành.

STOP lần 1 tạm dừng; lần 2 tiếp tục. Có thể thao tác xen kẽ nút thật và HMI.

RESET / TẮT / lỗi hủy AUTO và tạm dừng. Nhả RESET rồi nhấn START mới để chạy lại.

Hết ca xóa bước và thời gian; vẫn giữ lựa chọn AUTO và trạng thái tạm dừng.

Dùng đủ 22 Network theo thứ tự trong tài liệu. Network dài được chia thành hai hoặc ba trang.

Đây là bản thay thế phần điều khiển cũ, không chèn song song với các cuộn ghi trạng thái cũ.

Năm TONR buoc1…buoc5 giữ nguyên; các TON mới chỉ lọc nút nhấn và chờ nhả lệnh.

Các biến mới dùng tiếng Việt không dấu; các tên cũ còn dùng được giữ nguyên.

Nguồn đối chiếu: PLC_HMI_TIA_V1644, commit dffa0dd. Bản thiết kế ngày 22/10/2026.

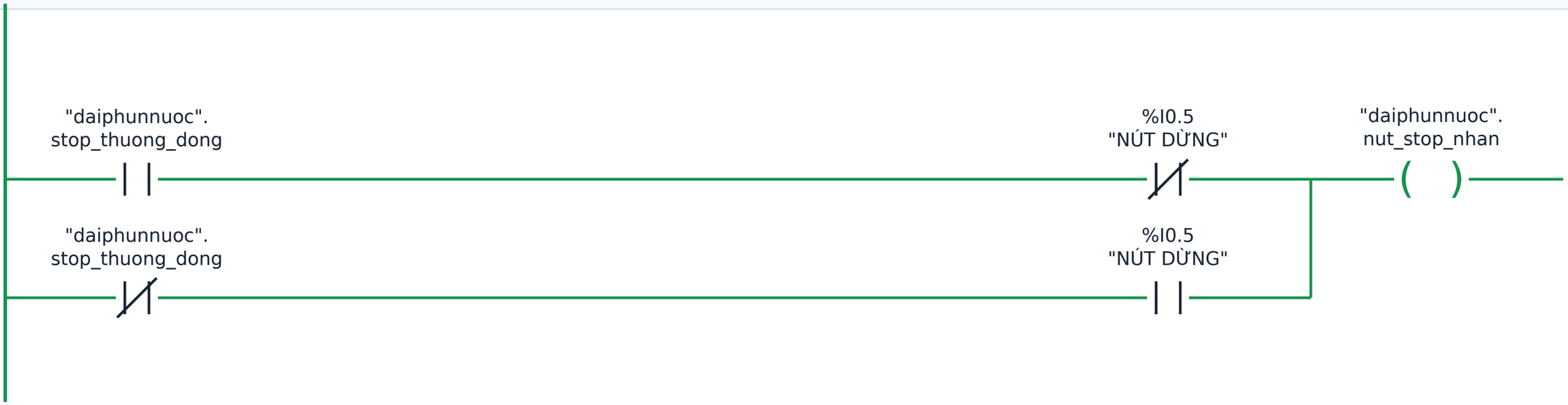
Các trang cuối có bảng biến, cấu hình nút HMI, đấu nối và tình huống kiểm tra.

Network 1 — CHUẨN HÓA NÚT STOP THẬT

Đầu vào %I0.5 · Cho phép chọn tiếp điểm NO hoặc NC

▼ **Network 1 — CHUẨN HÓA NÚT STOP THẬT**

START %I0.0 và RESET %I0.2 giả định dùng tiếp điểm NO. STOP được chuẩn hóa riêng ở đây.



STOP là NO: đặt Start value stop_thuong_dong = FALSE.

STOP là NC: đặt Start value stop_thuong_dong = TRUE.

Đầu ra nut_stop_nhan luôn bằng 1 khi nút đang nhấn.

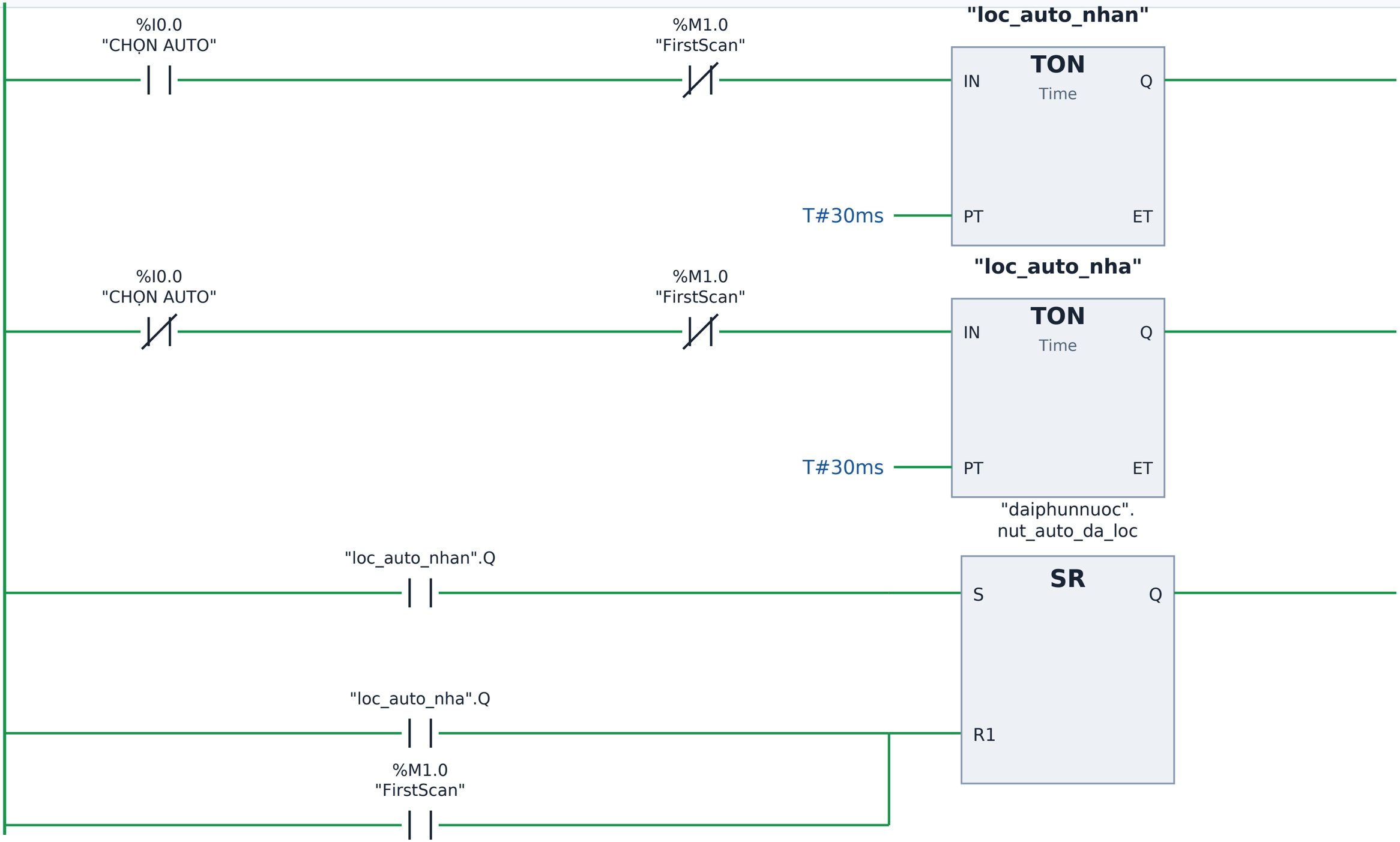
Kiểm tra tiếp điểm thực trước khi đấu; không đổi cấu hình này lúc đang RUN.

Network 2 (1/3) — LỌC NÚT AUTO THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (1/3) — LỌC NÚT AUTO THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

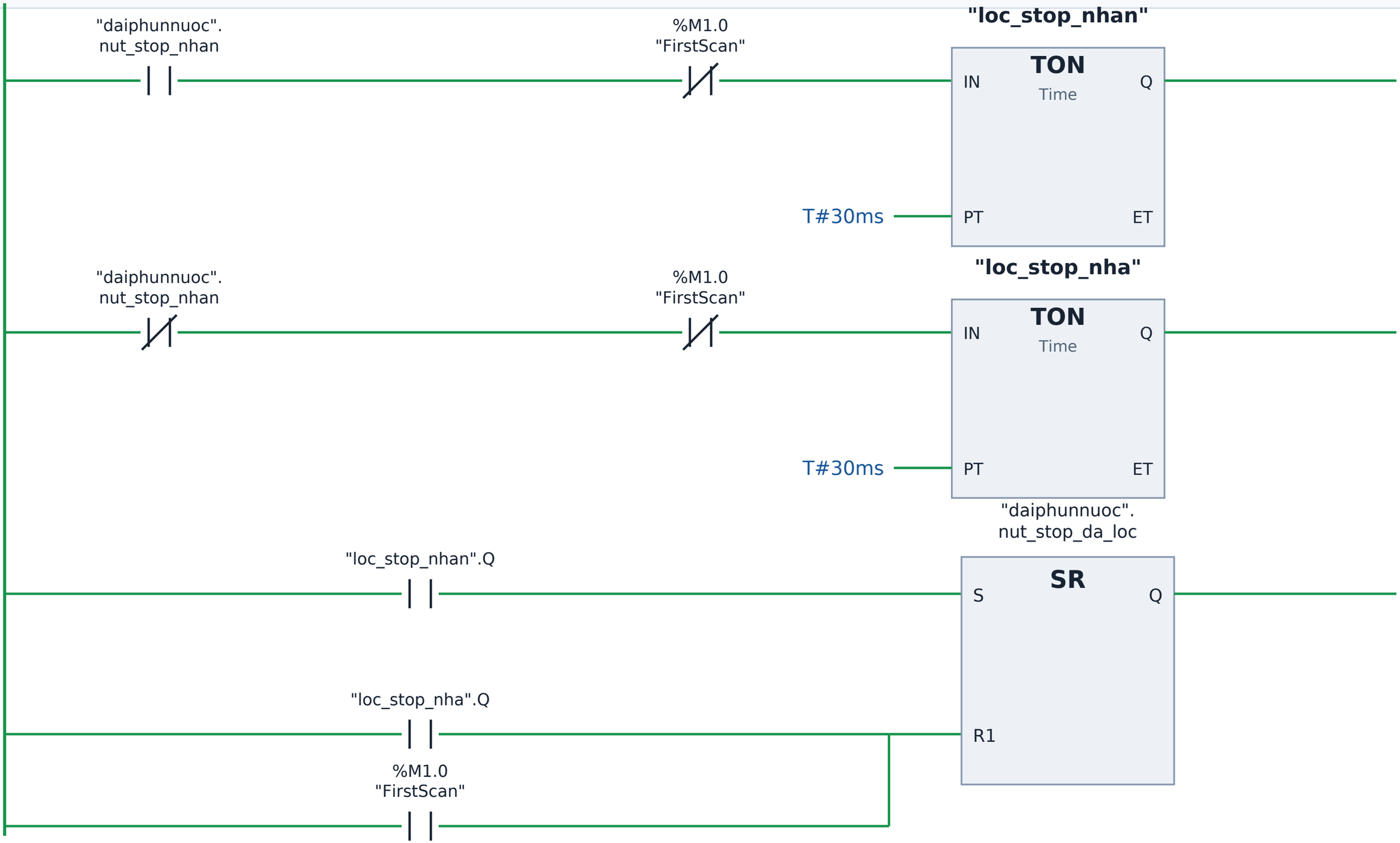
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 2 (2/3) — LỌC NÚT STOP THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (2/3) — LỌC NÚT STOP THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

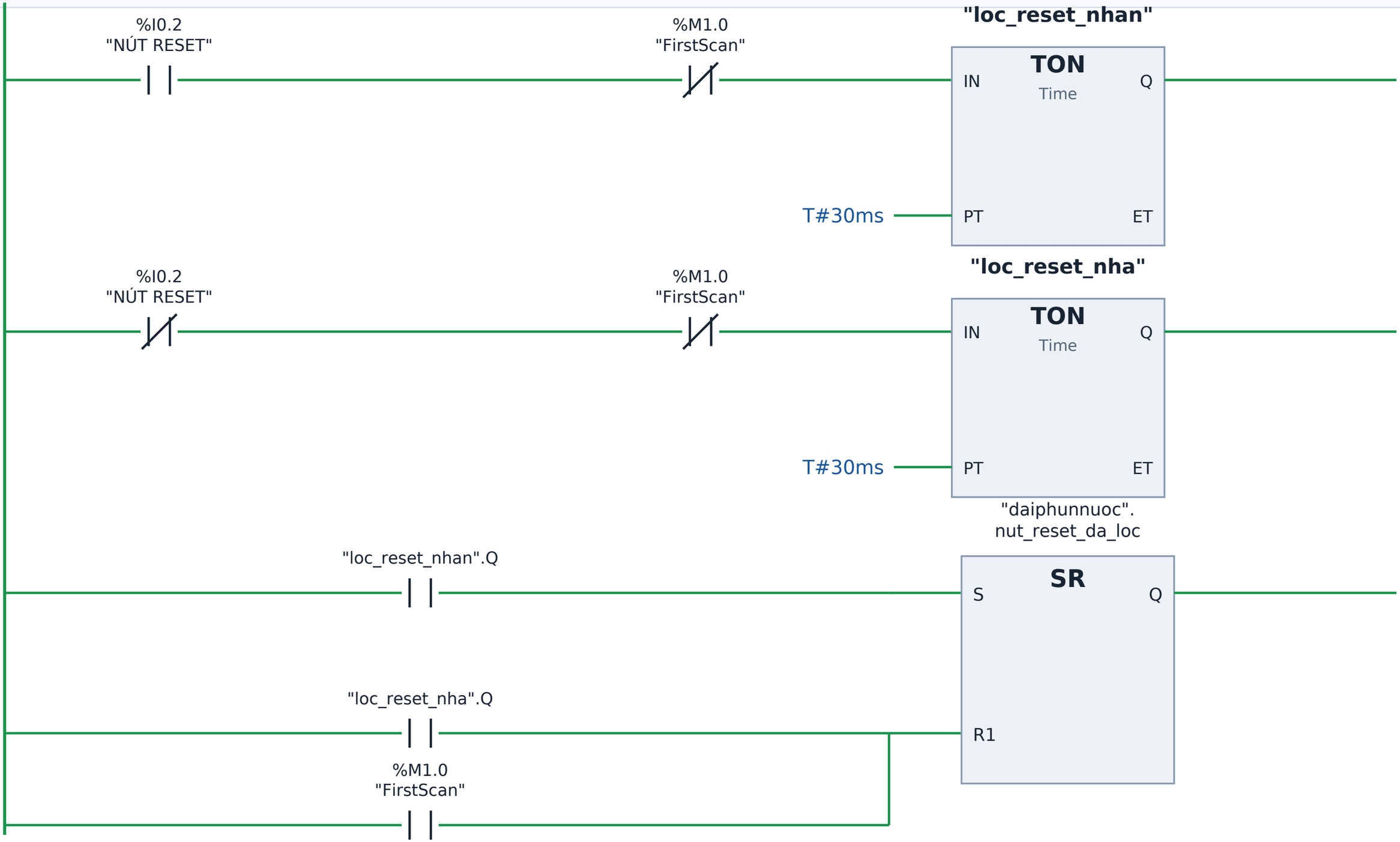
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 2 (3/3) — LỌC NÚT RESET THẬT

Hai TON 30 ms và một SR: chỉ đổi trạng thái sau khi nhấn hoặc nhả ổn định

▼ Network 2 (3/3) — LỌC NÚT RESET THẬT

SR ưu tiên R1. Giữ đúng hai instance TON riêng; không dùng lại instance của nút khác.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

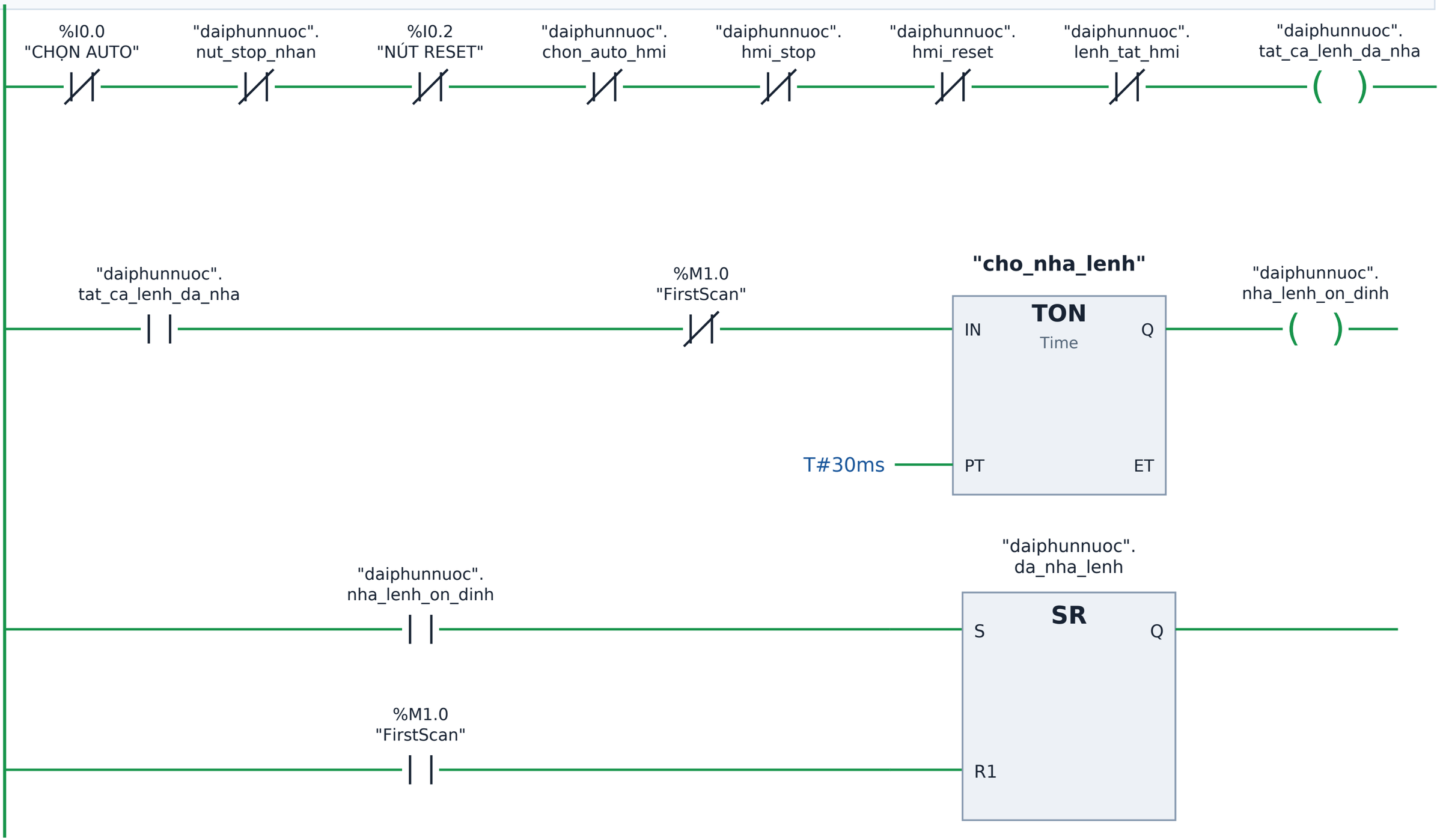
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 3 — CHỜ NHẢ LỆNH SAU KHI CPU VÀO RUN

Nhả cả ba nút thật và bốn lệnh HMI trong 30 ms rồi mới nhận START / STOP

▼ Network 3 — CHỜ NHẢ LỆNH SAU KHI CPU VÀO RUN

da_nha_lenh giữ bằng 1 đến lần CPU khởi động lại; sau đó các nguồn lệnh hoạt động độc lập.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

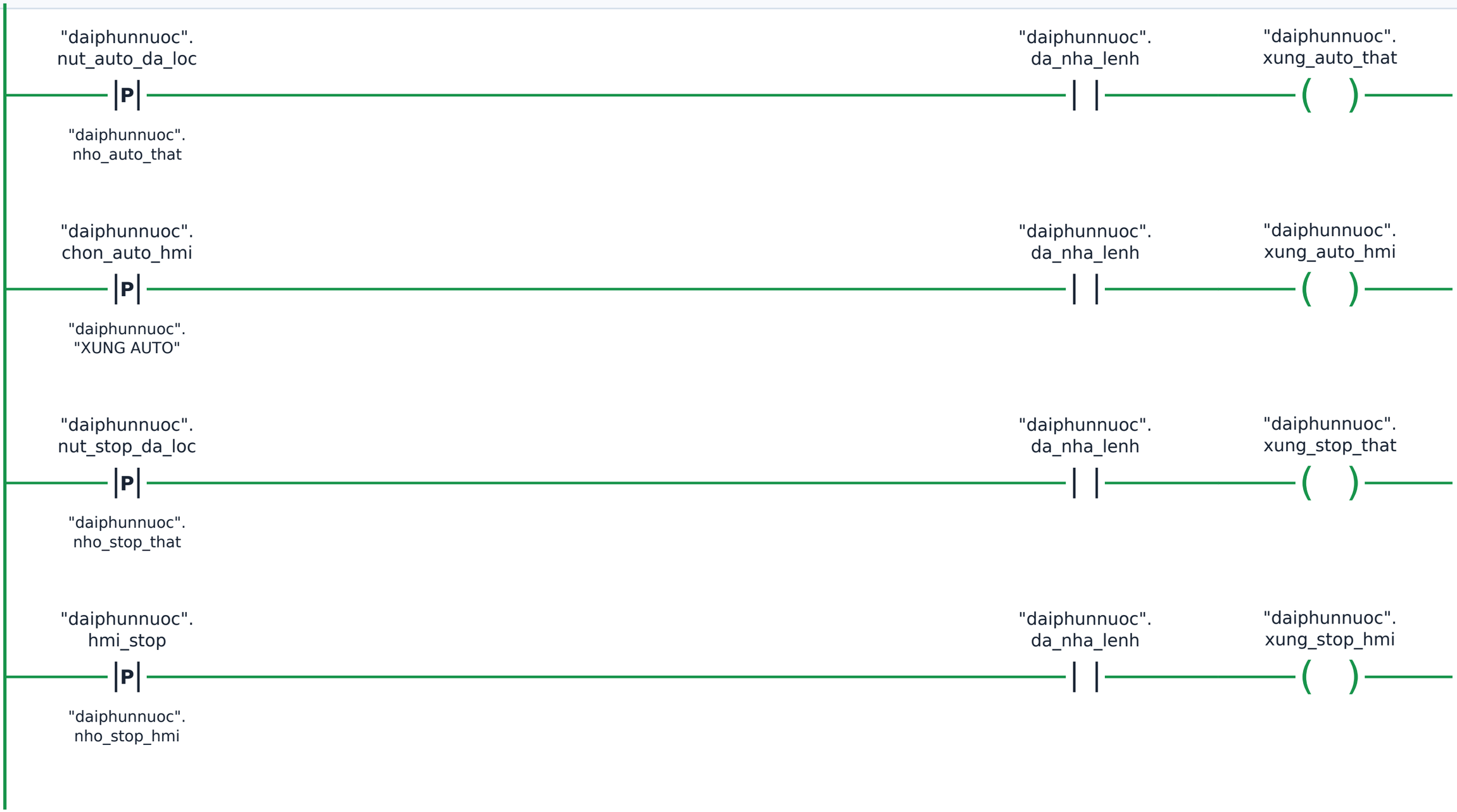
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 4 — BẮT CẠNH RIÊNG TỪNG NGUỒN

Tiếp điểm P trước cổng da_nha_lenh; tên bên dưới P là bộ nhớ cạnh

▼ Network 4 — BẮT CẠNH RIÊNG TỪNG NGUỒN

Gọi Network này mỗi vòng quét. Không đưa da_nha_lenh lên trước P, không dùng chung bộ nhớ cạnh.

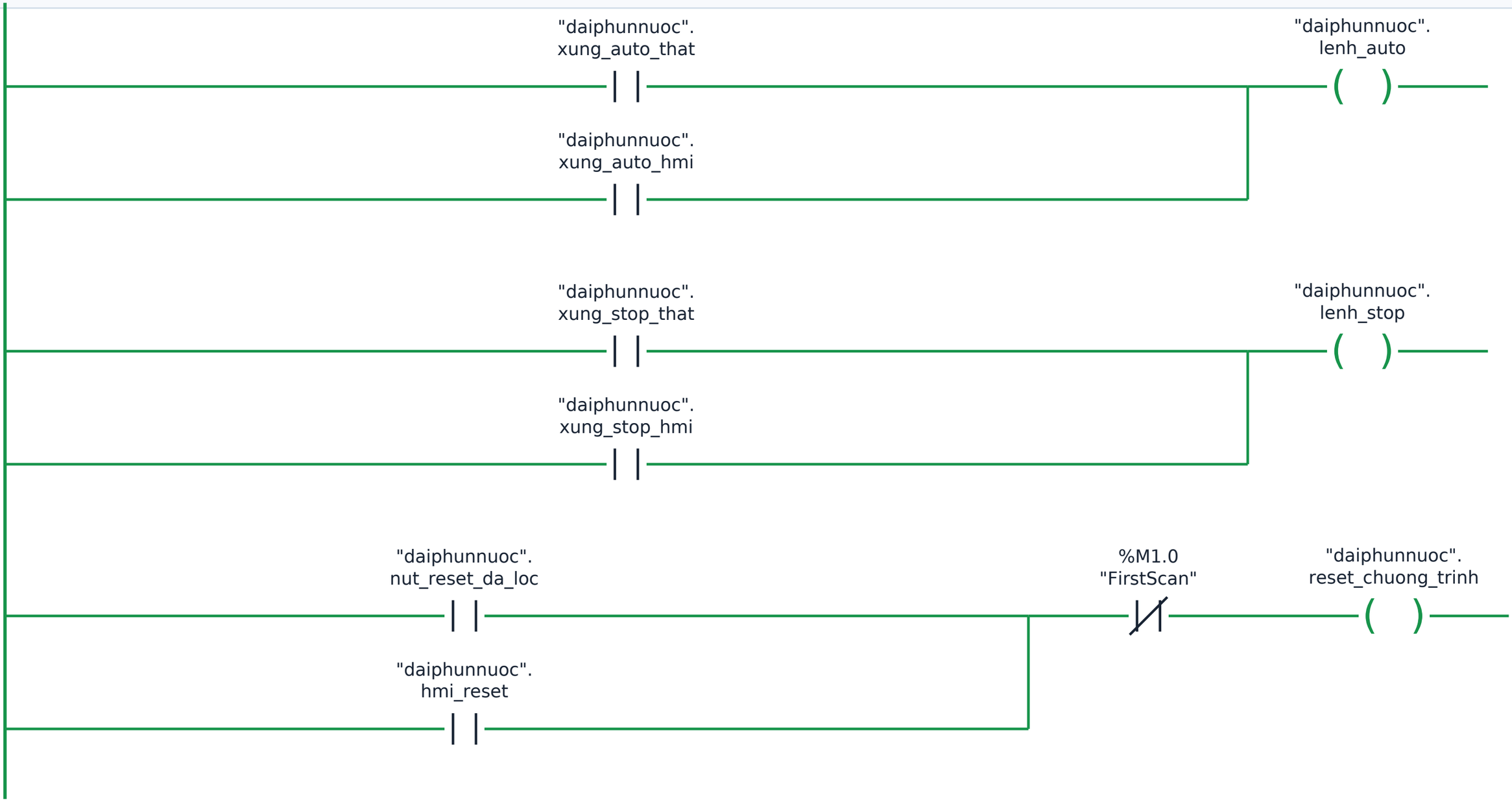


Network 5 — HỢP LỆNH NÚT THẬT VÀ HMI

AUTO / STOP hợp nhất xung; RESET hợp nhất mức đang nhấn

▼ Network 5 — HỢP LỆNH NÚT THẬT VÀ HMI

Giữ RESET sẽ giữ khóa chạy. lenh_tat_hmi cũng được nhận theo mức tại Network 11.

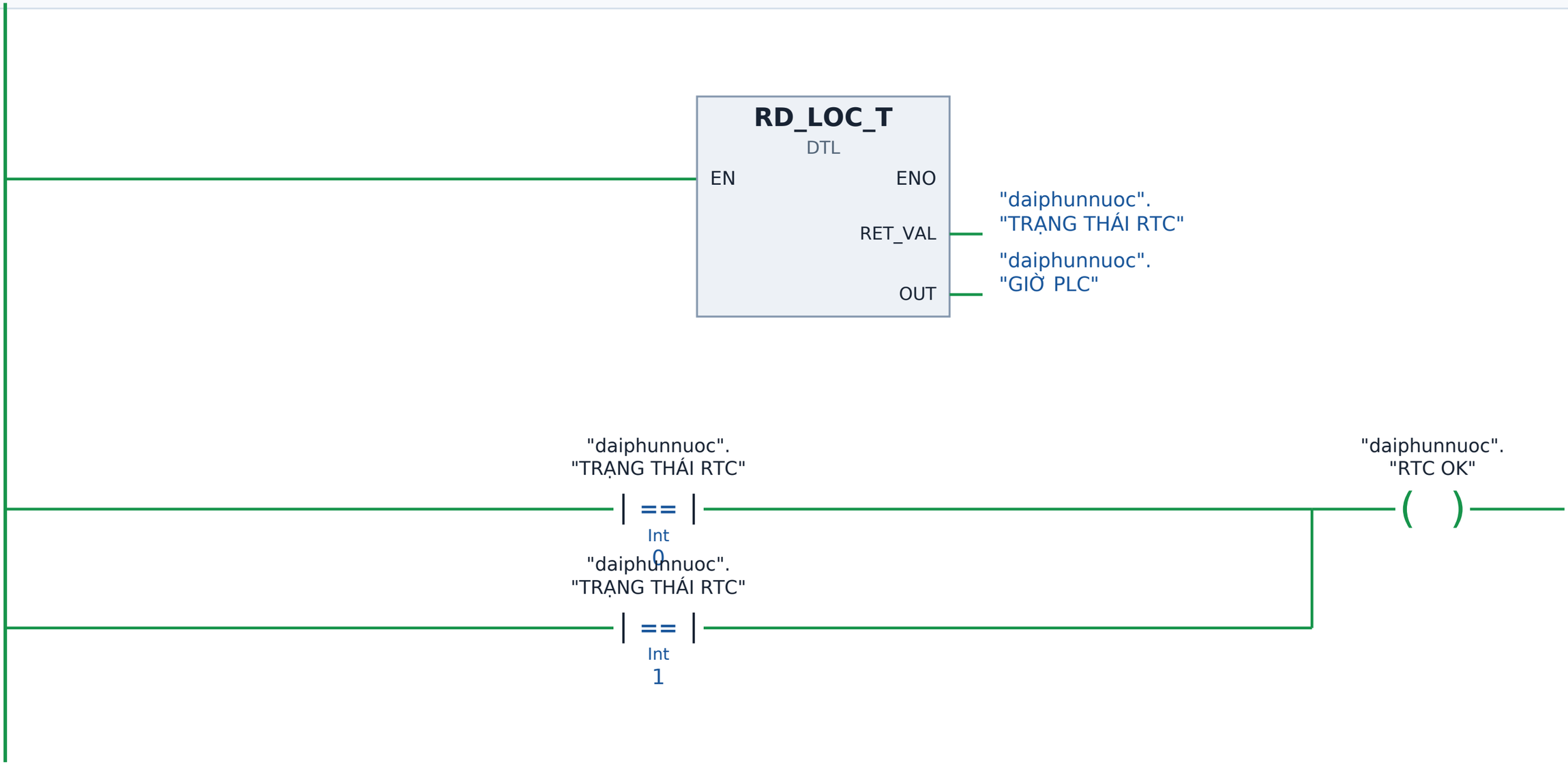


Network 6 — ĐỌC VÀ KIỂM TRA ĐỒNG HỒ PLC

Giữ RD_LOC_T và hai mã thành công 0 / 1 như V1644

▼ Network 6 — ĐỌC VÀ KIỂM TRA ĐỒNG HỒ PLC

RET_VAL = 1 là trạng thái giờ mùa hè, không tự coi là lỗi. Không dùng giờ máy tính thay giờ PLC.



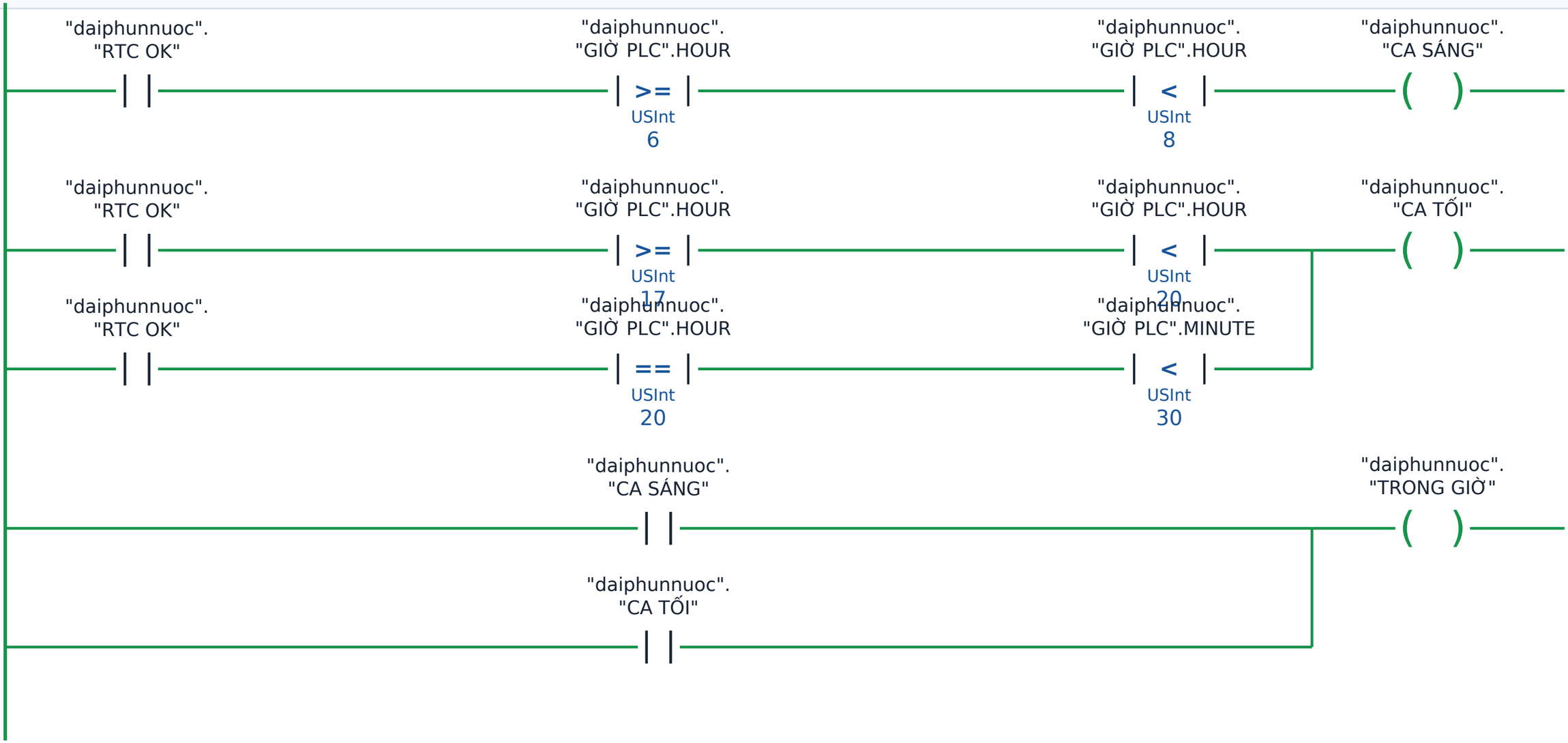
RTC OK xác nhận lệnh đọc hợp lệ; vẫn phải đặt đúng ngày, giờ và múi giờ của PLC.

Network 7 — XÁC ĐỊNH CA VẬN HÀNH

Ca sáng 06:00–08:00 · Ca tối 17:00–20:30

▼ Network 7 — XÁC ĐỊNH CA VẬN HÀNH

Bao gồm thời điểm bắt đầu, không bao gồm thời điểm kết thúc. AUTO ngoài ca vẫn chờ đến ca.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

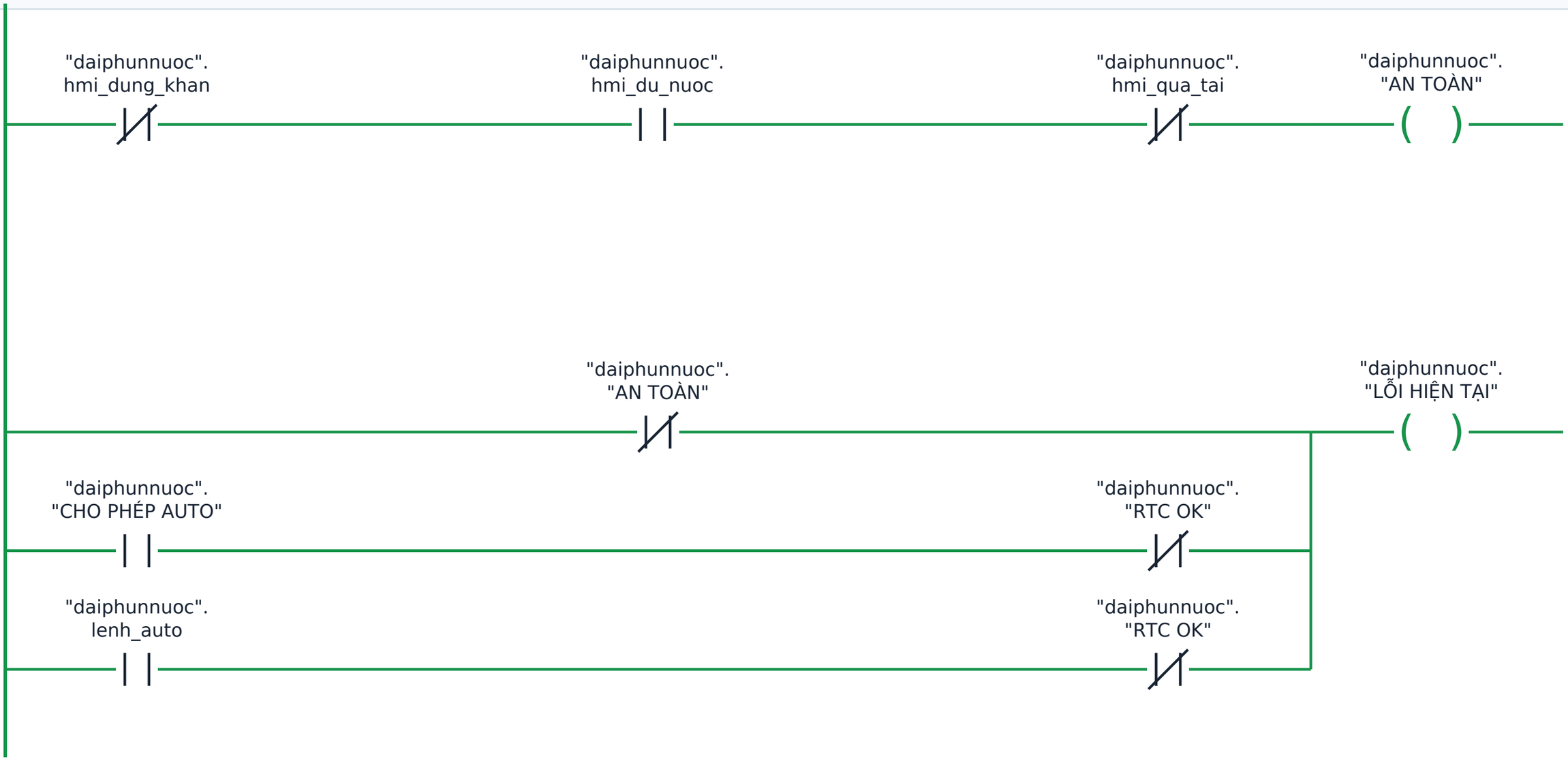
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 8 — KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

Giữ tín hiệu mô phỏng nước, quá tải, dừng khẩn trên HMI

▼ Network 8 — KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ

RTC lỗi khi AUTO đã có hoặc khi vừa xin AUTO sẽ chốt lỗi; CHO PHÉP AUTO ở đây là giá trị trước NW11.

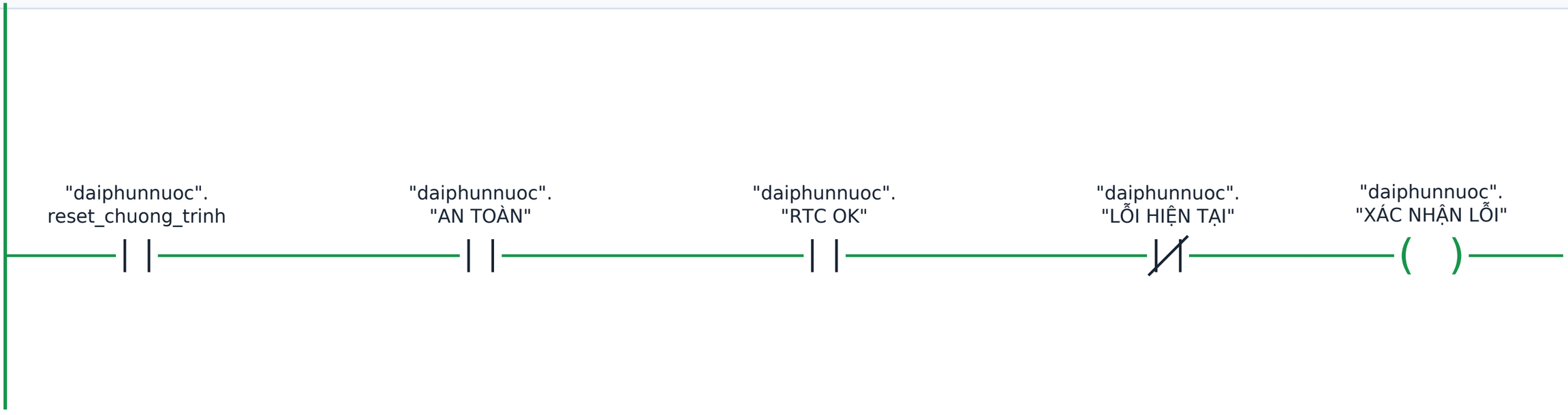


Network 9 — XÁC NHẬN XÓA NHỚ LỖI

Thực hiện trước khối SR NHỚ LỖI

▼ **Network 9 — XÁC NHẬN XÓA NHỚ LỖI**

HMI và nút RESET thật dùng cùng reset_chuong_trinh từ Network 5.



RESET luôn dừng và xóa chu trình; chỉ xóa nhớ lỗi khi các điều kiện trên đã hợp lệ.

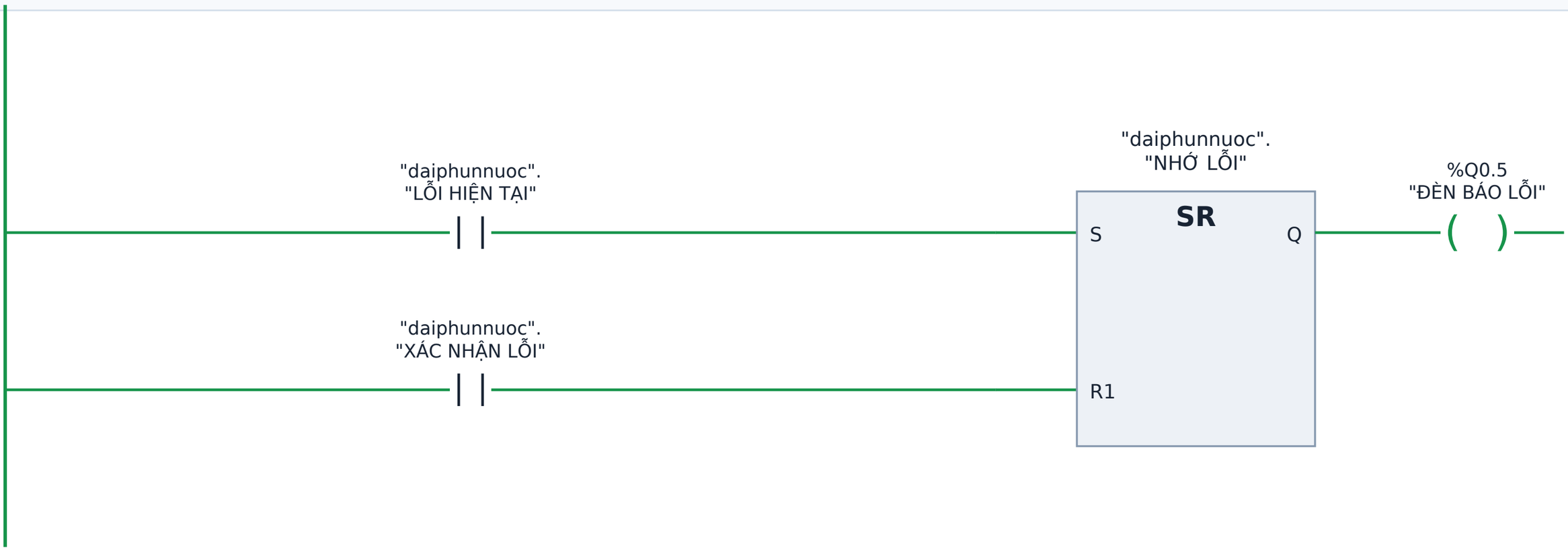
Giữ cách xác nhận theo mức RESET của V1644. Không ép xóa lỗi khi nguyên nhân còn tồn tại.

Network 10 — GHI NHỚ LỖI VÀ BÁO ĐÈN

SR ưu tiên reset · Đèn lỗi %Q0.5

▼ Network 10 — GHI NHỚ LỖI VÀ BÁO ĐÈN

Nguyên nhân mất đi chưa làm đèn tắt; cần RESET hợp lệ theo Network 9.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 11 (1/2) — HỦY QUYỀN AUTO

RESET / TẮT / lỗi / vòng quét đầu có ưu tiên cao hơn START

▼ Network 11 (1/2) — HỦY QUYỀN AUTO

Không đặt hmi_stop, lenh_stop hoặc tam_dung vào nhóm hủy này.

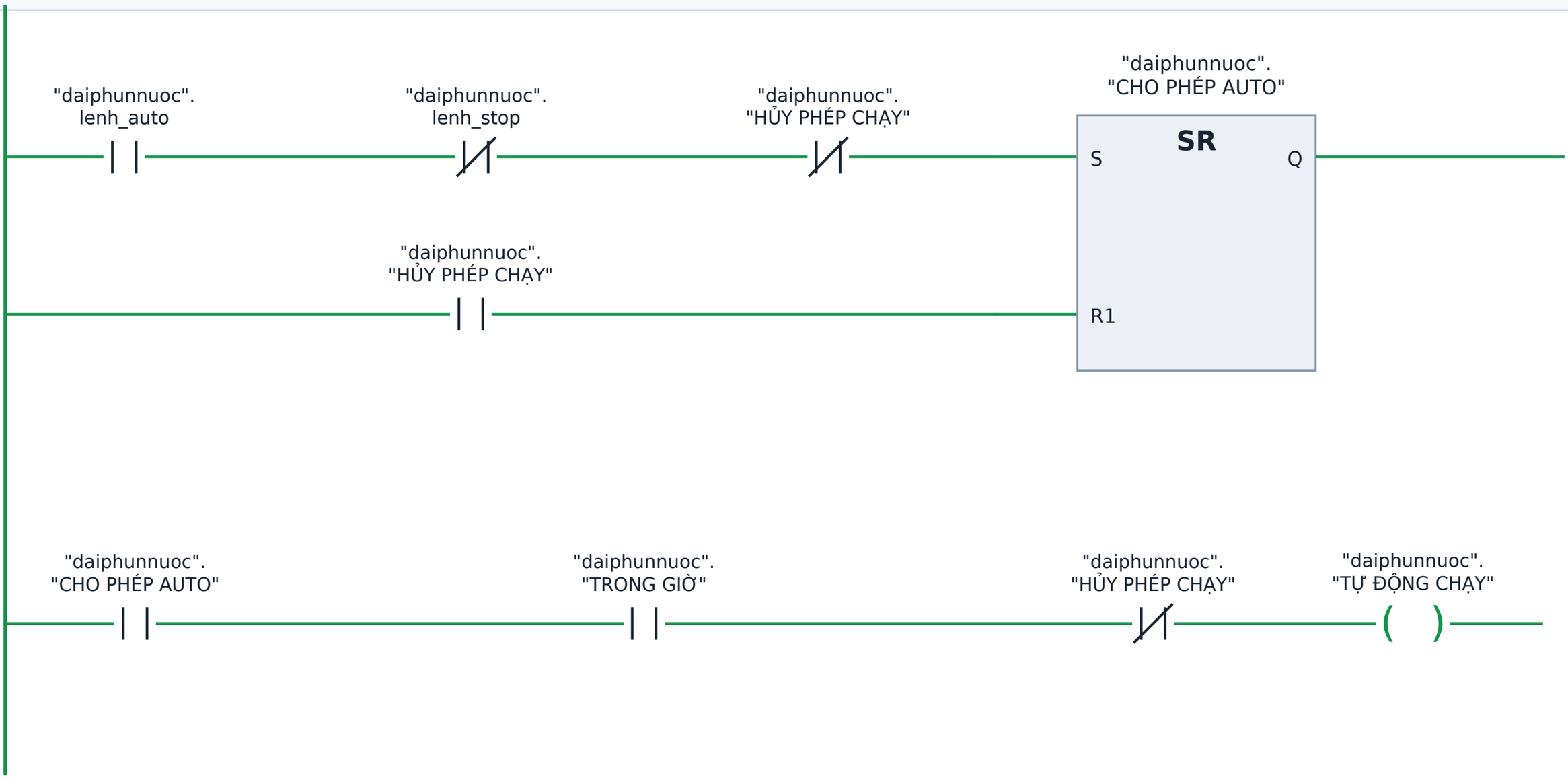


Network 11 (2/2) — CHỐT AUTO VÀ CHẠY THEO LỊCH

CHO PHÉP AUTO là trạng thái AUTO chung duy nhất do PLC giữ

▼ Network 11 (2/2) — CHỐT AUTO VÀ CHẠY THEO LỊCH

Đặt ngay sau phần 1 của Network 11. START cùng lúc STOP không được khởi động từ trạng thái TẮT.



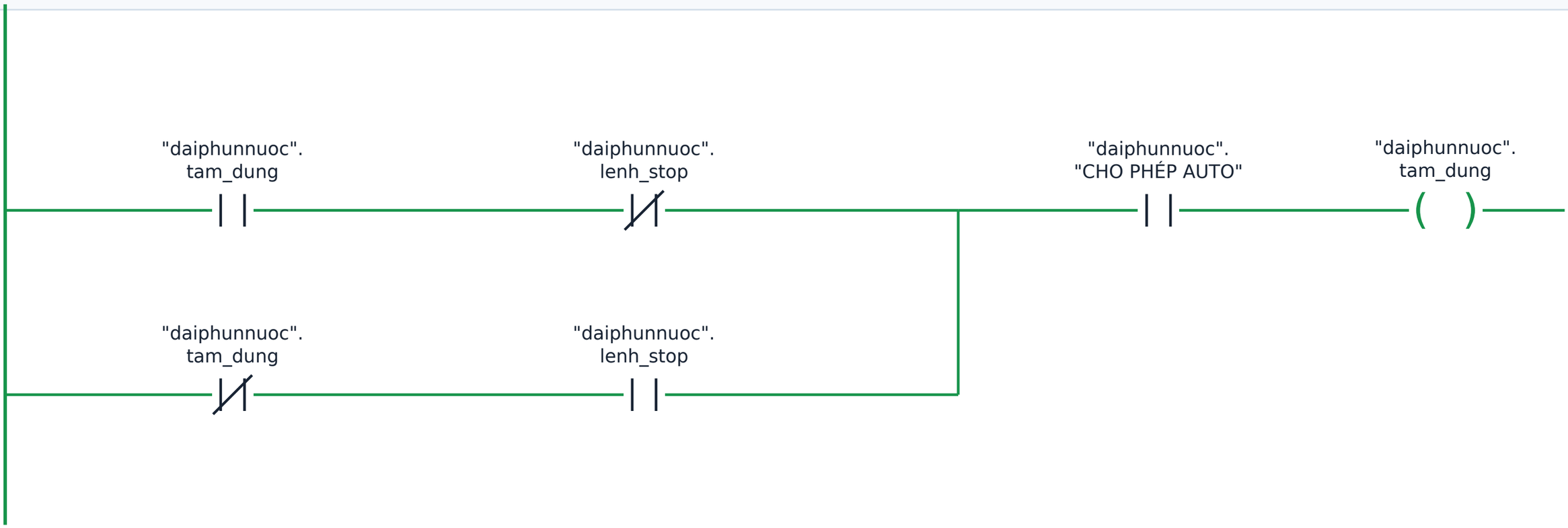
Nhấn START chỉ cấp AUTO. Nếu đang tạm dừng, dùng STOP lần nữa để tiếp tục.

Network 12 — TẠM DỪNG / TIẾP TỤC DÙNG CHUNG

STOP thật và STOP HMI cùng tác động lên tam_dung

▼ Network 12 — TẠM DỪNG / TIẾP TỤC DÙNG CHUNG

Từ đây, toàn bộ timer, cập nhật bước và ngõ ra đọc tam_dung; không còn đọc trực tiếp hmi_stop.



Một cuộn thường duy nhất ghi tam_dung; hai nhánh đọc giá trị trước khi cuộn được ghi.

Mỗi lenh_stop làm đảo trạng thái đúng một lần. Không thay bằng hai nhánh S và R liên tiếp.

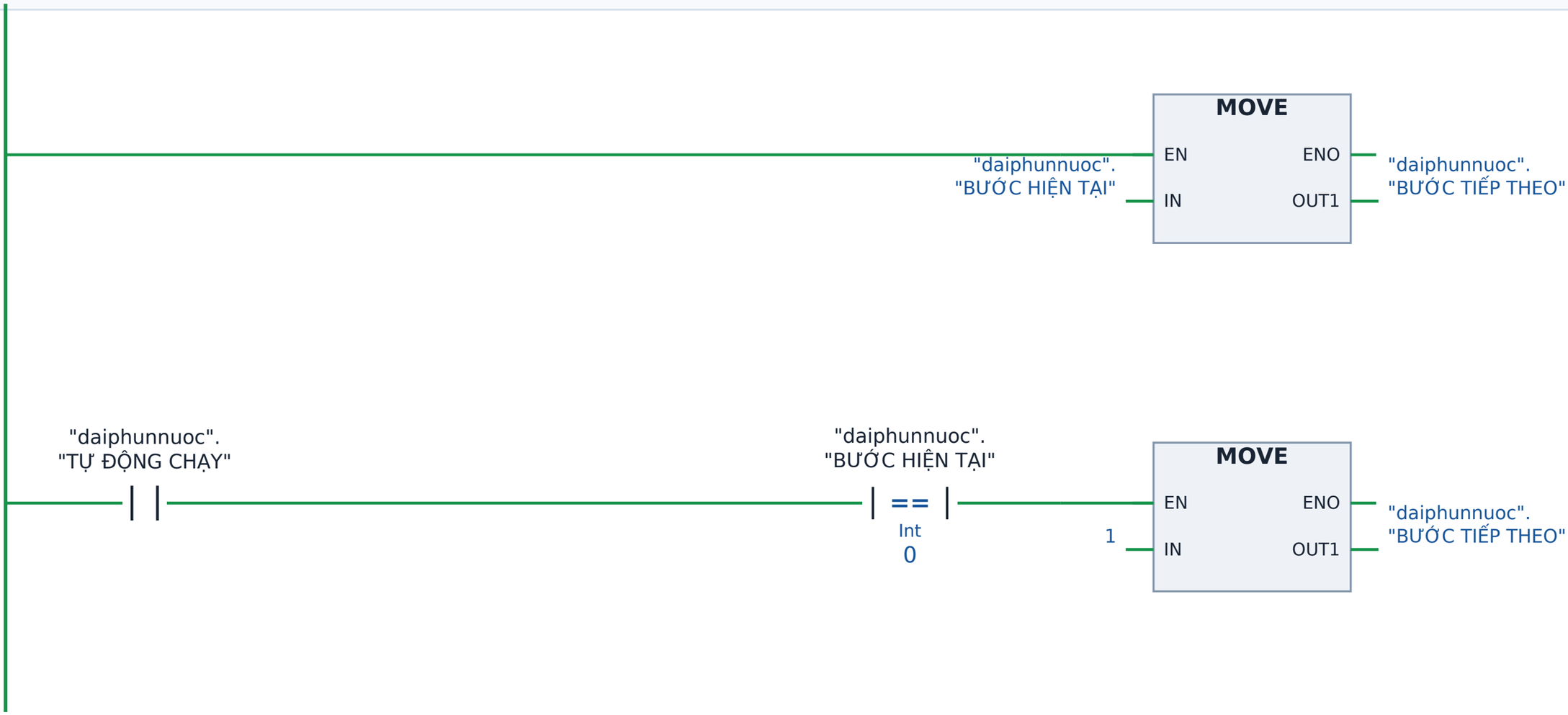
AUTO mất quyền → tam_dung về 0. Hết ca nhưng AUTO còn → vẫn giữ tạm dừng.

Network 13 — CHUẨN BỊ BƯỚC TIẾP THEO

Đặt trước cả năm timer; chưa ghi BƯỚC HIỆN TẠI ở đây

▼ Network 13 — CHUẨN BỊ BƯỚC TIẾP THEO

BƯỚC TIẾP THEO mặc định bằng bước đang có; khi được chạy từ bước 0 thì dự kiến bước 1.

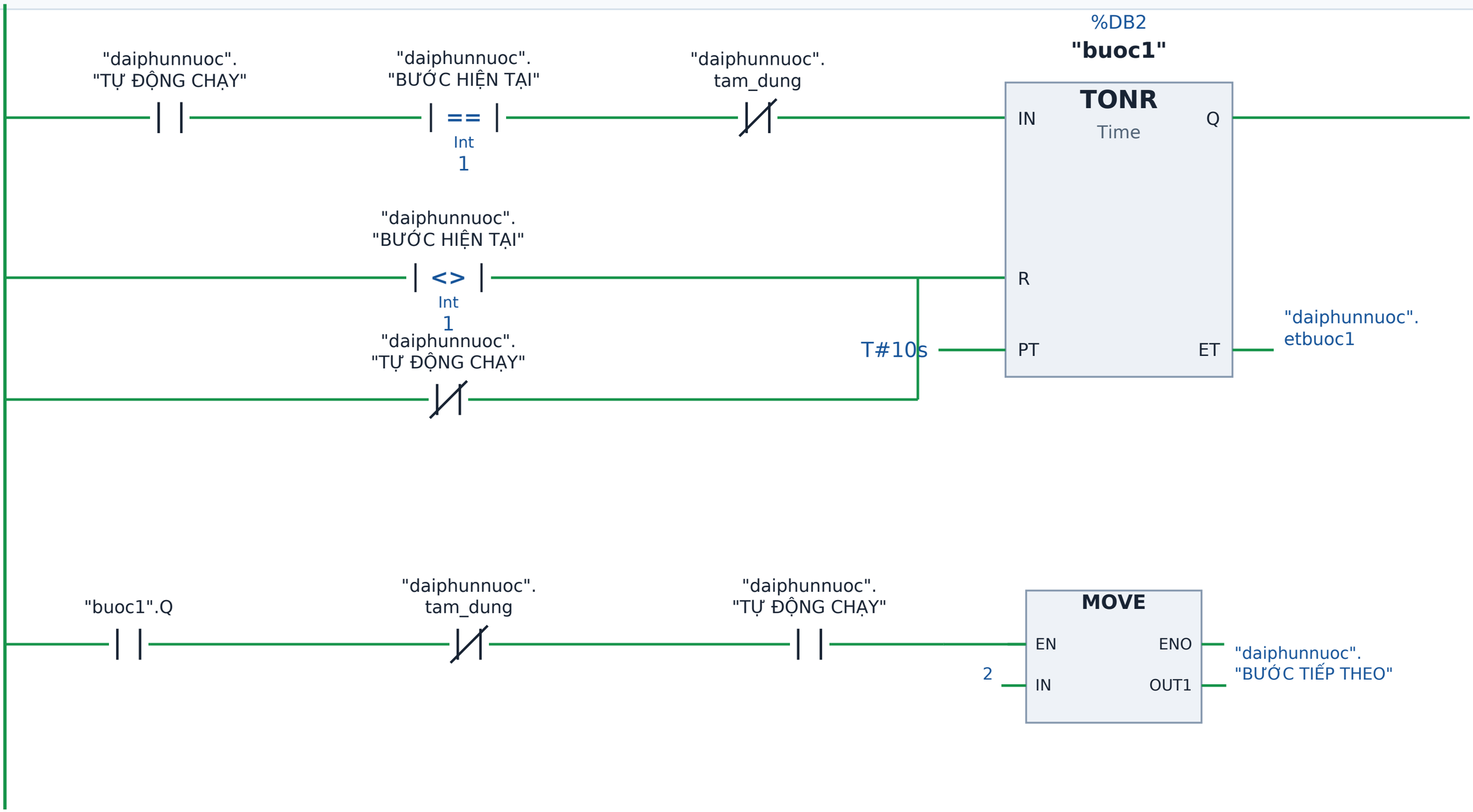


Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

TONR buoc1 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 2

▼ Network 14 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 1

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

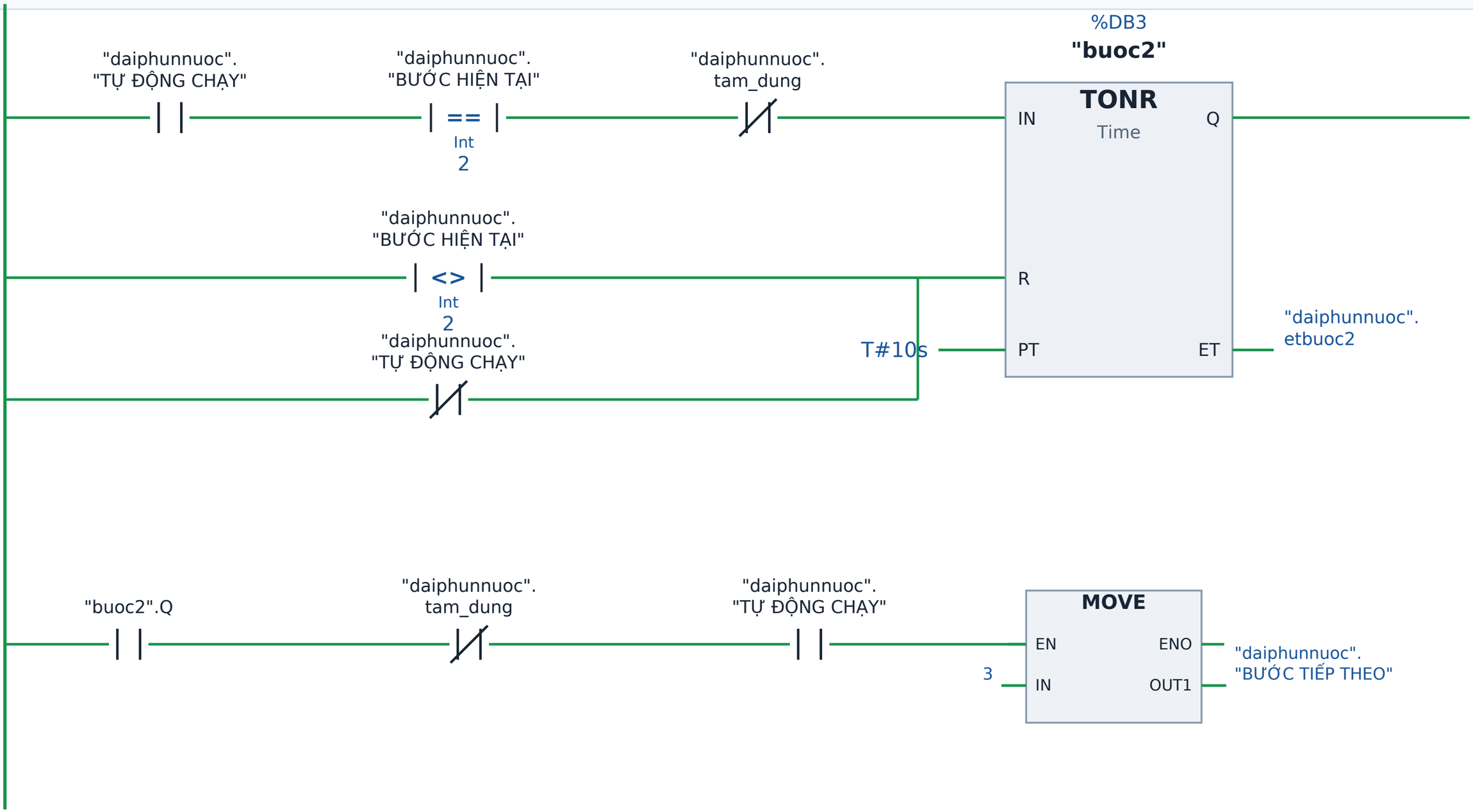
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 15 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

TONR buoc2 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 3

▼ Network 15 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 2

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

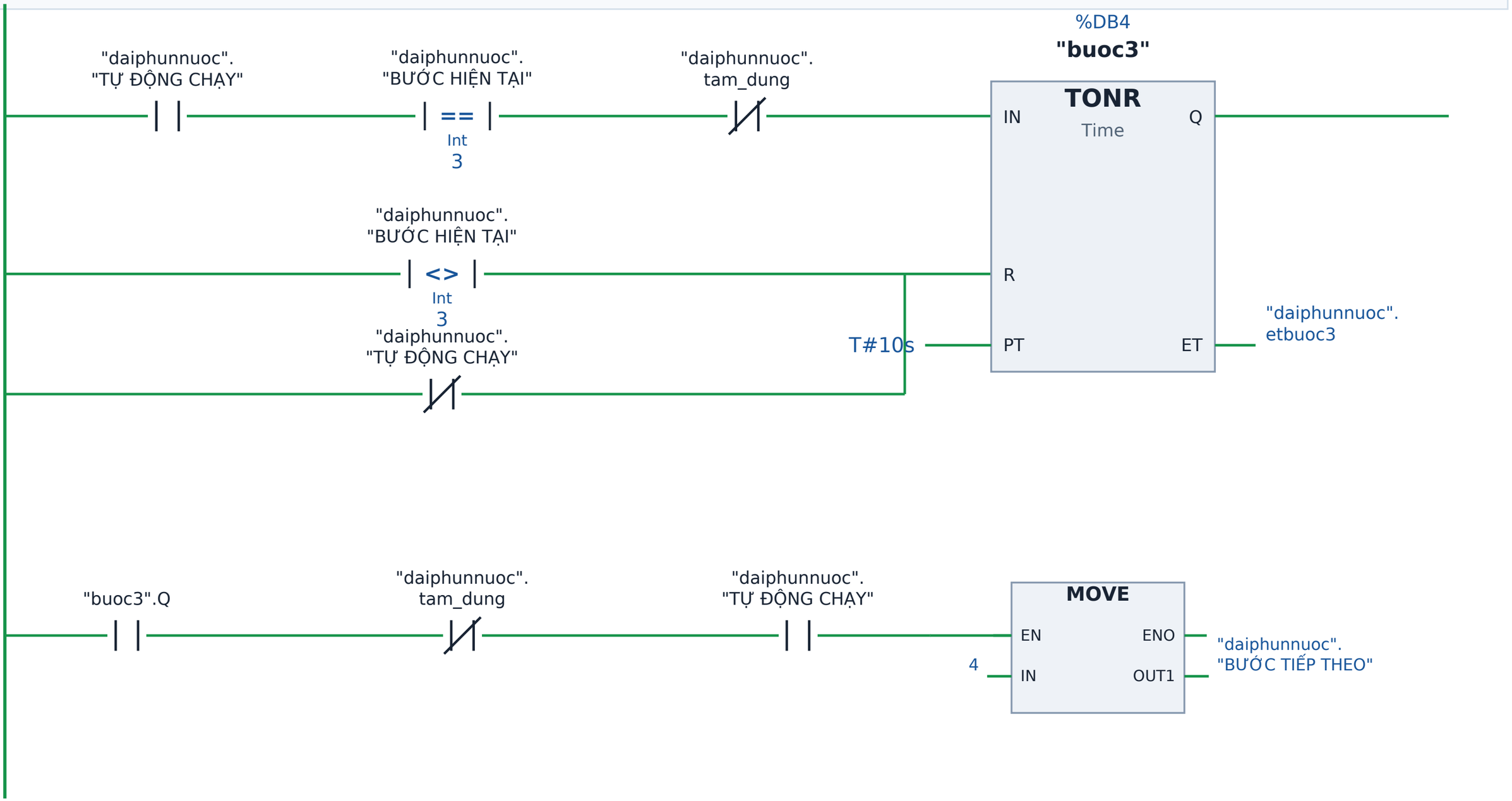
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 16 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

TONR buoc3 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 4

▼ Network 16 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 3

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.

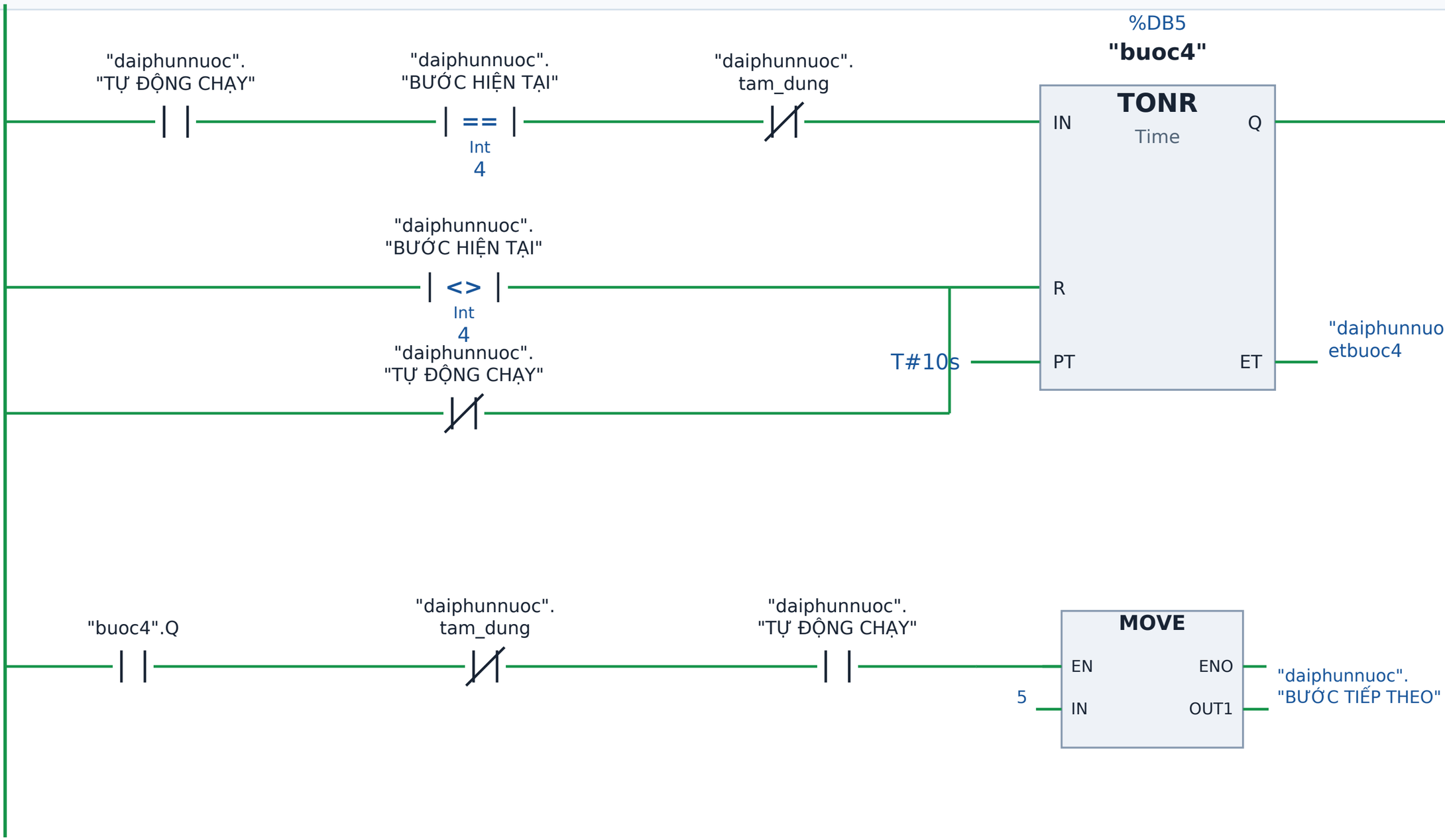


Network 17 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

TONR buoc4 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 5

▼ Network 17 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 4

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

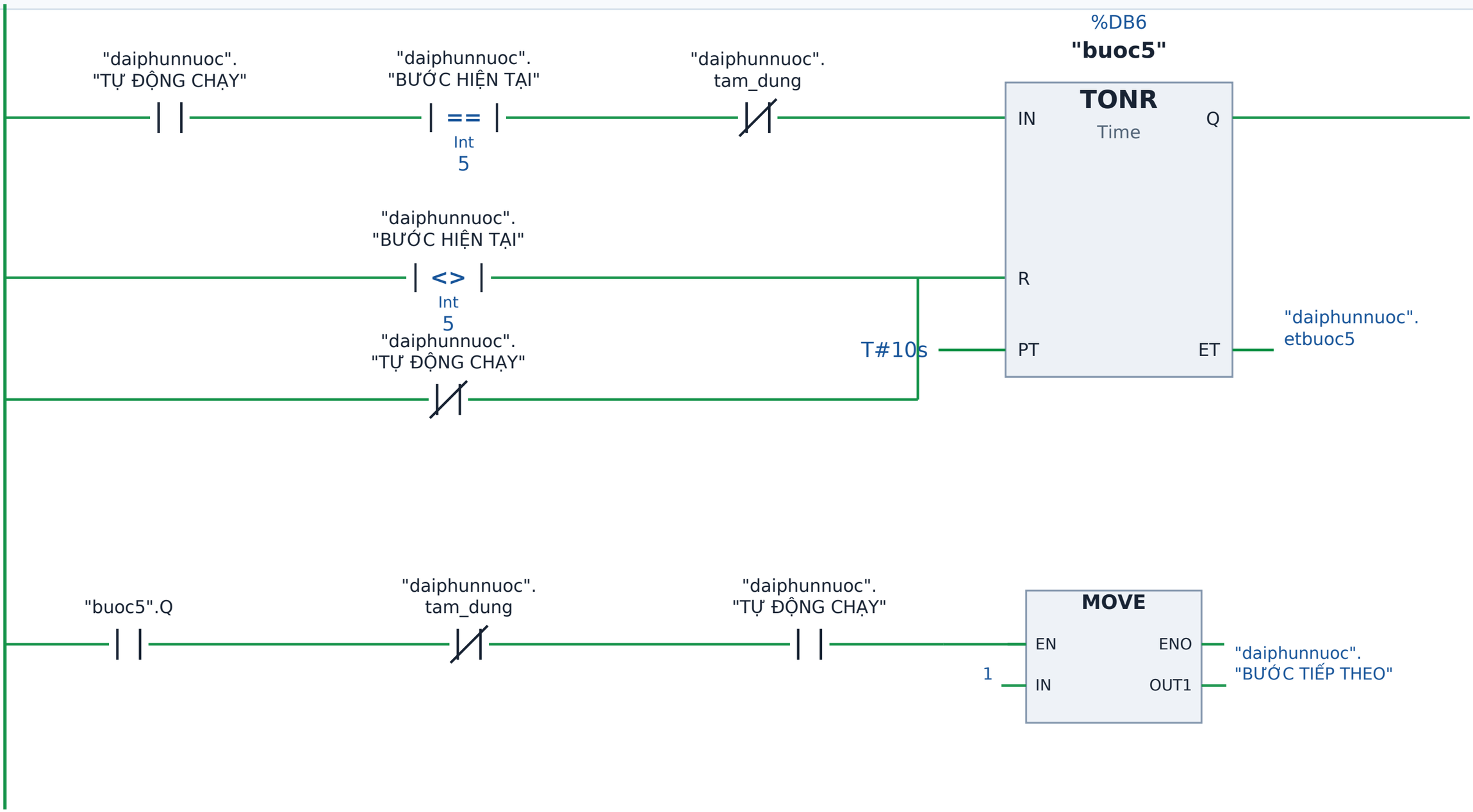
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 18 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

TONR buoc5 · PT = T#10s · Hết giờ đề nghị bước 1

▼ Network 18 — ĐỊNH THỜI BƯỚC 5

STOP chỉ ngắt IN. R nhận đổi bước hoặc mất TỰ ĐỘNG CHẠY; giữ nguyên instance DB cũ.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

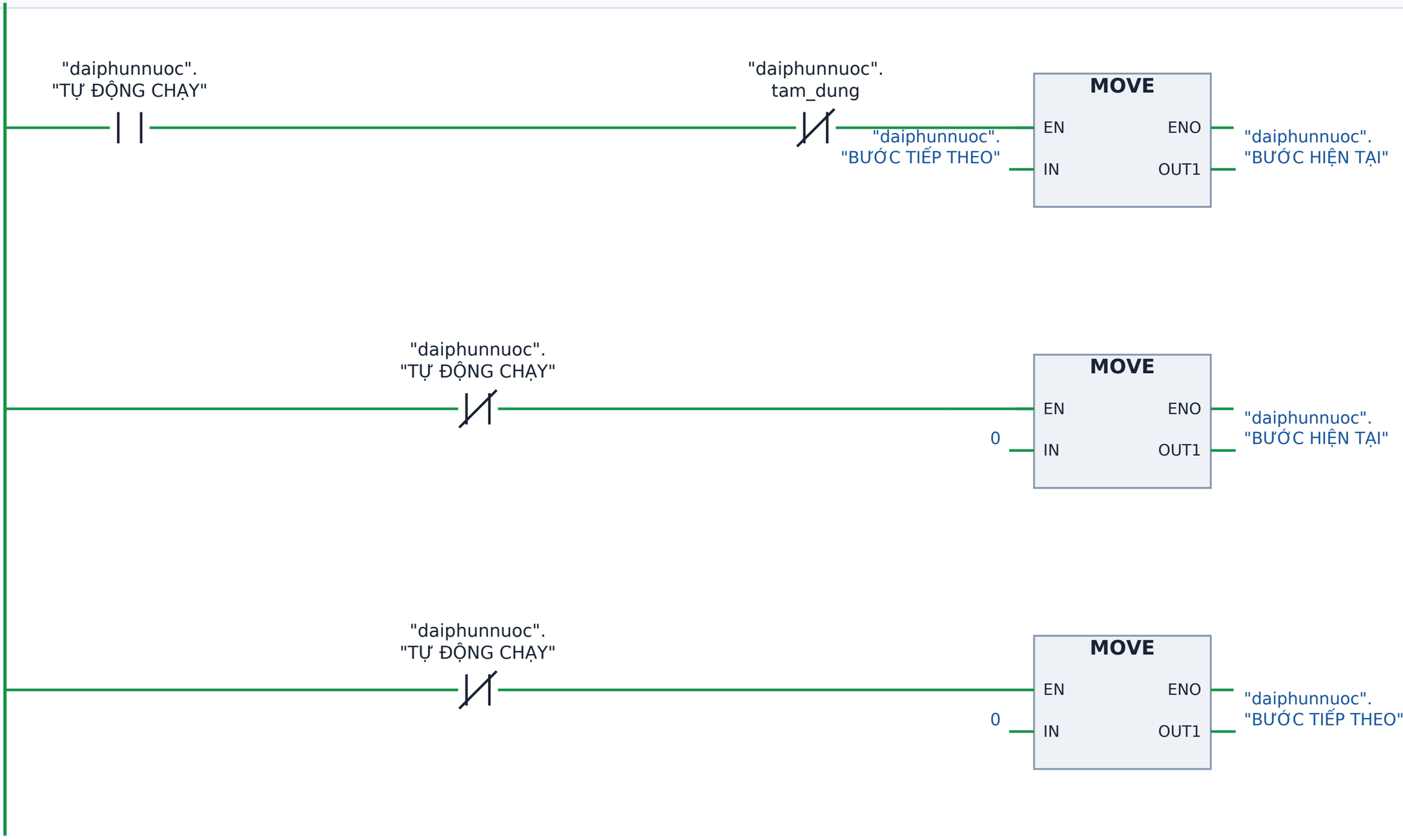
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 19 — CHỐT BƯỚC VÀ XÓA CHU TRÌNH

Đặt sau cả năm timer; nhánh ghi 0 có ưu tiên khi không còn chạy

▼ Network 19 — CHỐT BƯỚC VÀ XÓA CHU TRÌNH

Tạm dừng trong ca giữ bước. Hết ca, RESET, TẮT hoặc lỗi đưa hai biến bước về 0.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

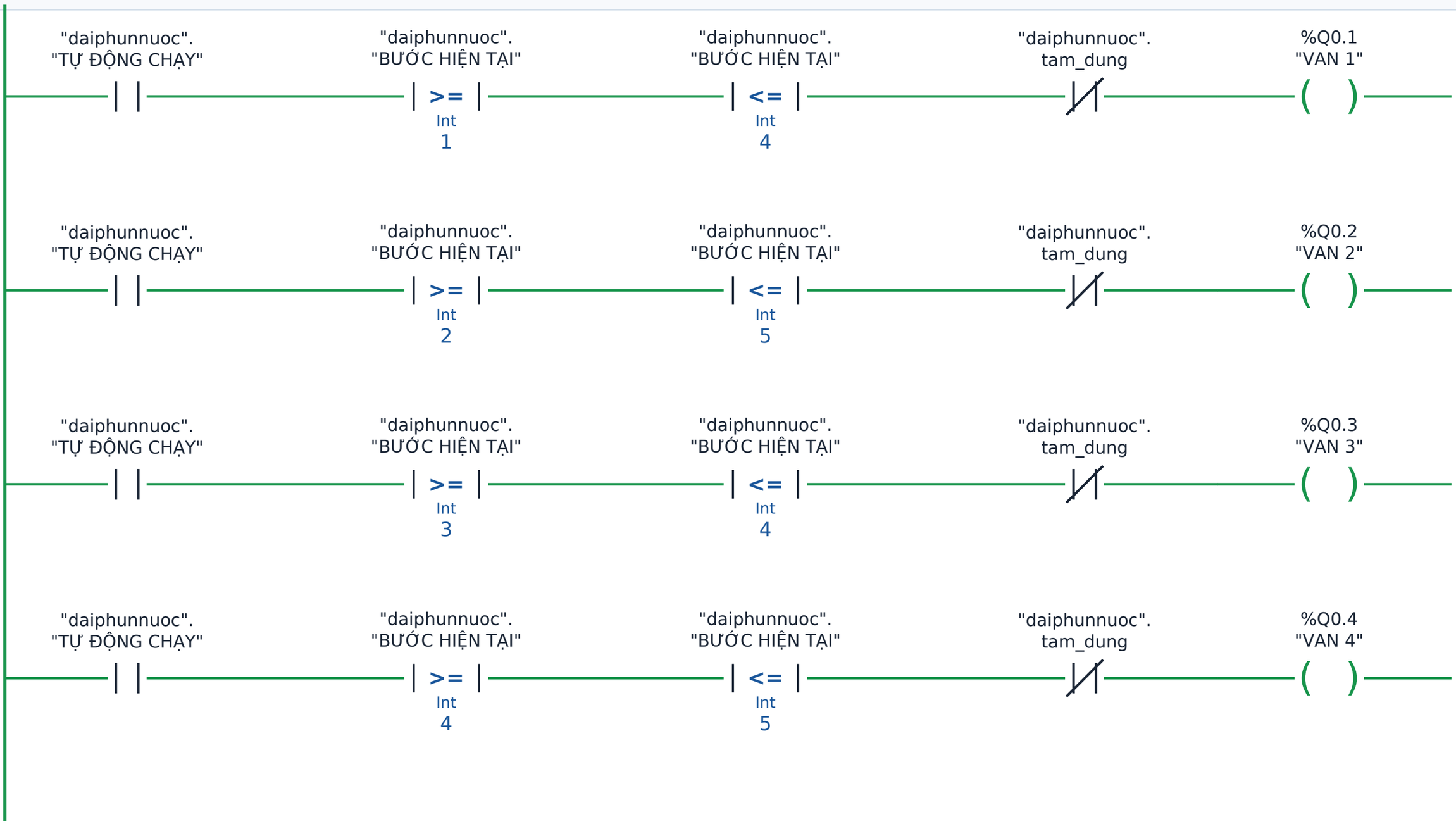
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 20 (1/2) — ĐIỀU KHIỂN BỐN VAN

V1–V4: 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0101

▼ Network 20 (1/2) — ĐIỀU KHIỂN BỐN VAN

Giữ đủ cận trên và cận dưới của bước. Phải tính bốn van trước khi tính bơm ở trang kế tiếp.

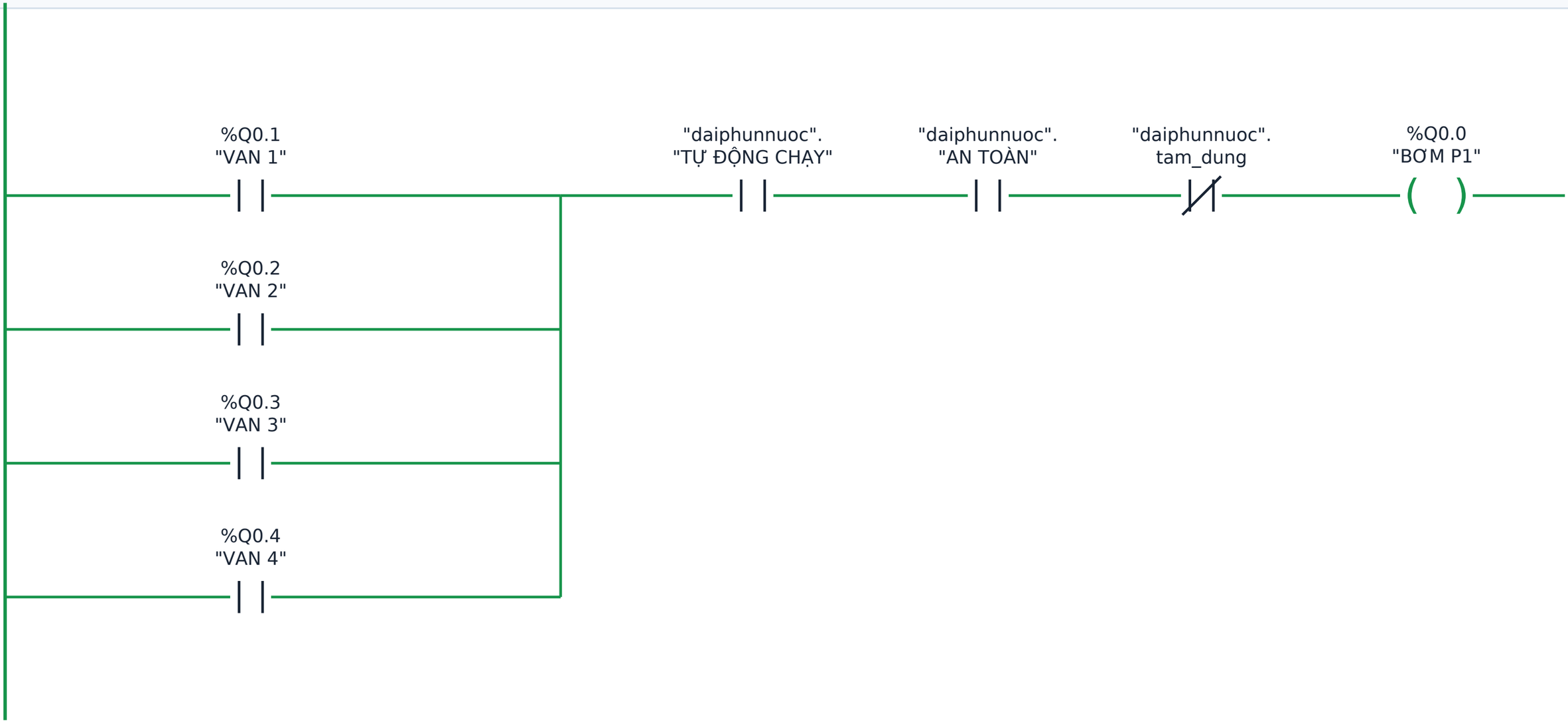


Network 20 (2/2) — ĐIỀU KHIỂN BƠM

Đọc ngõ ra van vừa được cập nhật ở phần 1

▼ Network 20 (2/2) — ĐIỀU KHIỂN BƠM

Bơm giữ lệnh trong chu trình hợp lệ, tắt khi tạm dừng hoặc mất quyền chạy.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

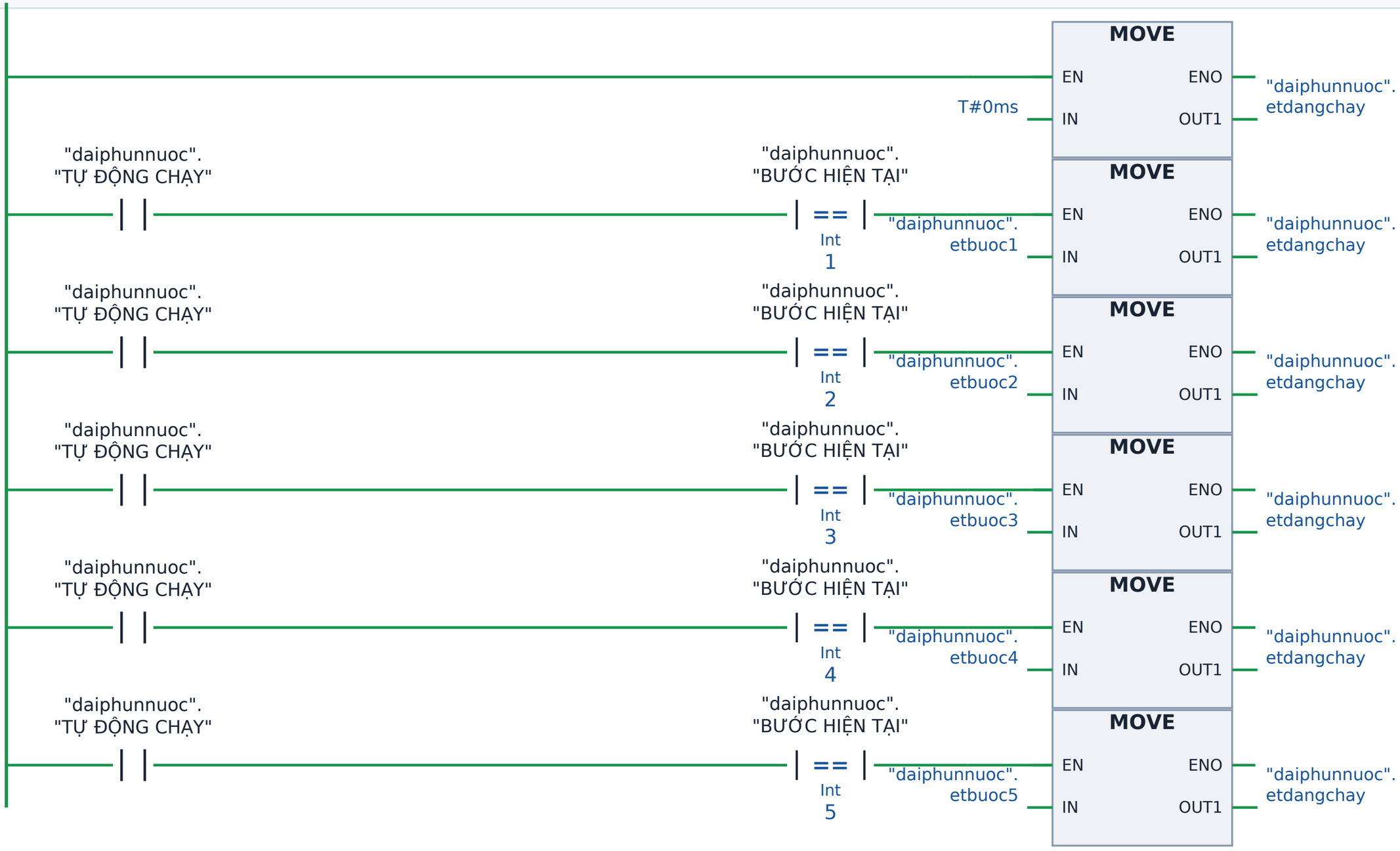
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 21 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

Giữ năm biến etbuoc1…etbuoc5 và biến etdangchay

▼ Network 21 — CHỌN THỜI GIAN CỦA BƯỚC

Không thêm tam_dung ở các nhánh này: khi dừng, HMI vẫn phải đọc thời gian đã được giữ.

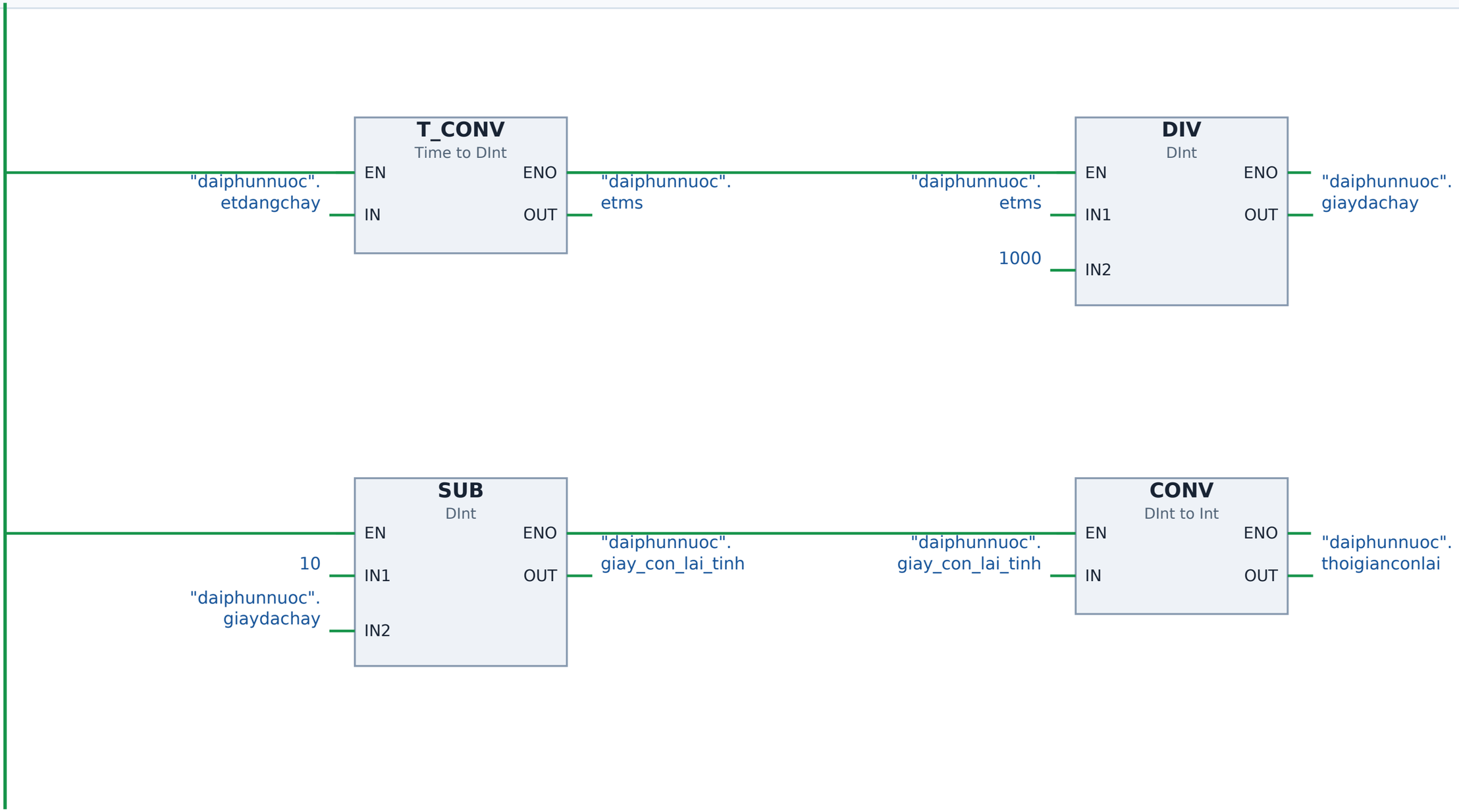


Network 22 (1/2) — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Đổi tên giaydachay3 thành giay_con_lai_tinh; giữ kiểu DInt

▼ Network 22 (1/2) — TÍNH SỐ GIÂY CÒN LẠI

Giữ nối ENO → EN của T_CONV → DIV và SUB → CONV. HMI_CONLAI vẫn đọc thoigianconlai kiểu Int.



LAD cho mô hình sáu đèn · Dây xanh là màu minh họa, không phải trạng thái online.

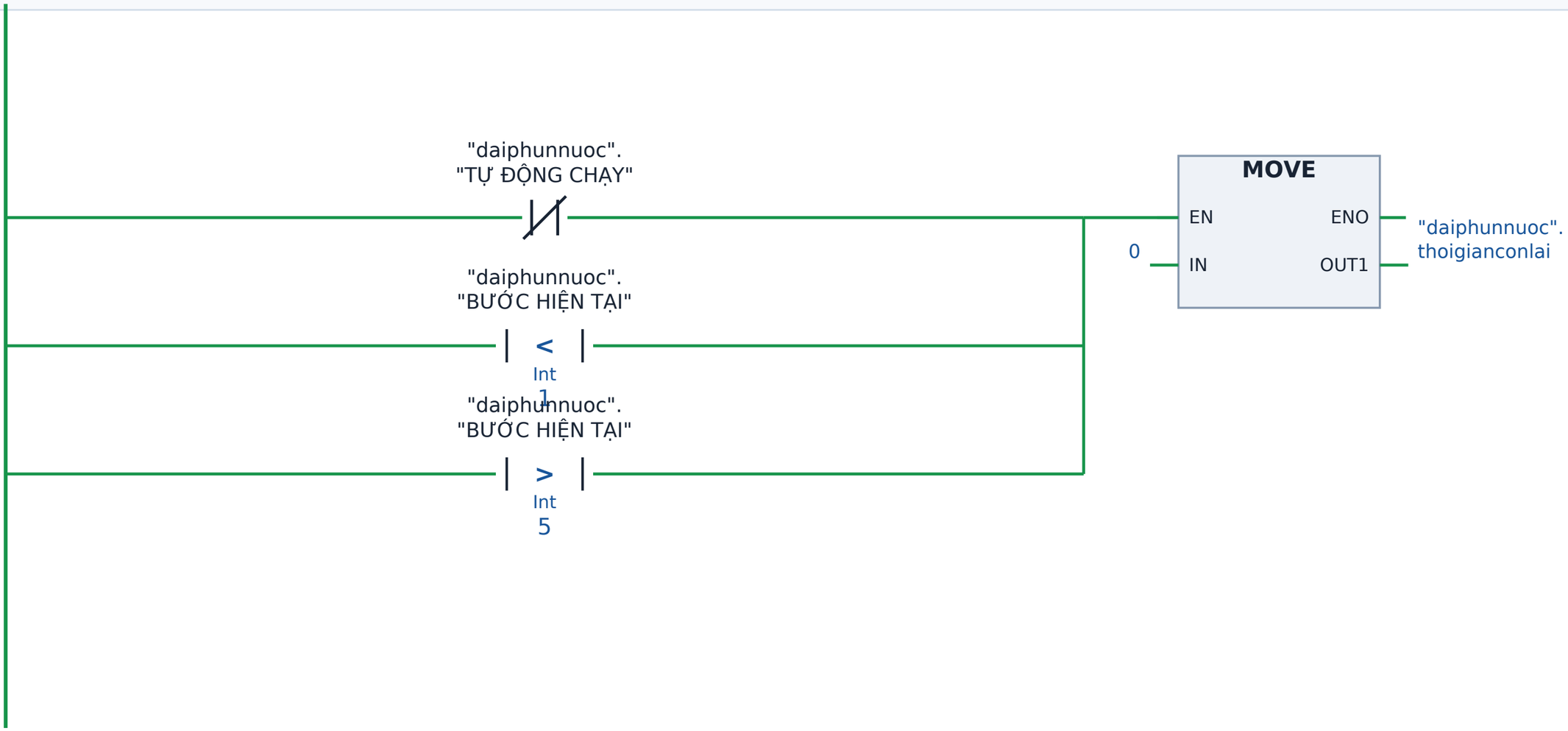
Vẽ lại để nhập/đối chiếu trong TIA V16; chưa Compile hoặc chạy trên CPU Siemens.

Network 22 (2/2) — GHI 0 KHI CHƯA CÓ BƯỚC HỢP LỆ

Đặt sau phần tính toán; chỉ ghi vào thoigianconlai

▼ Network 22 (2/2) — GHI 0 KHI CHƯA CÓ BƯỚC HỢP LỆ

Tránh tình huống bước 0 nhưng HMI hiển thị còn 10 giây.



Bước 0 hoặc ngoài 1–5 hiển thị 0 giây. STOP tại bước hợp lệ vẫn giữ số giây.

Bảng biến A1 — CẤU HÌNH VÀ LỌC NÚT

Các Bool trạng thái Start value = FALSE, không Retain

▼ Bảng biến A1 — CẤU HÌNH VÀ LỌC NÚT

Riêng stop_thuong_dong phải đặt Start value đúng loại tiếp điểm trước khi download; không chỉ Modify online.

Biến mới trong DB daiphunnuoc	Kiểu	Công dụng
stop_thuong_dong	Bool	FALSE nếu STOP NO; TRUE nếu STOP NC
nut_stop_nhan	Bool	Nhấn STOP sau chuẩn hóa = 1
nut_auto_da_loc	Bool	START sau lọc nhấn/nhả 30 ms
nut_stop_da_loc	Bool	STOP sau lọc nhấn/nhả 30 ms
nut_reset_da_loc	Bool	RESET sau lọc nhấn/nhả 30 ms
tat_ca_lenh_da_nha	Bool	Các nút và lệnh đều nhả
nha_lenh_on_dinh	Bool	Đã nhả liên tục 30 ms
da_nha_lenh	Bool	Cho nhận xung START/STOP sau khởi động

Bảng biến A2 — LỆNH VÀ TRẠNG THÁI CHUNG

Không dùng các bộ nhớ cạnh cho cuộn ghi thường khác

▼ Bảng biến A2 — LỆNH VÀ TRẠNG THÁI CHUNG

HMI chỉ ghi các biến lệnh. CHO PHÉP AUTO và tam_dung chỉ do PLC ghi.

Tên biến / nhóm biến	Kiểu	Công dụng
nho_auto_that / nho_stop_that / nho_stop_hmi	Bool	Ba bộ nhớ cạnh mới
xung_auto_that / xung_auto_hmi	Bool	Hai xung START trước khi hợp nhất
xung_stop_that / xung_stop_hmi	Bool	Hai xung STOP trước khi hợp nhất
lenh_auto / lenh_stop	Bool	Xung lệnh chung từ hai nguồn
lenh_tat_hmi	Bool	Lệnh TẮT mới từ màn hình, nhấn = 1
tam_dung	Bool	Trạng thái tạm dừng chung do PLC ghi
giay_con_lai_tinh	DInt	Đổi tên giaydachay3; không tạo thêm nếu đã rename
XUNG AUTO (đã có)	Bool	Giữ làm bộ nhớ cạnh của chon_auto_hmi

Bảng biến A3 — INSTANCE TIMER

Bảy TON mới phục vụ nút nhấn; năm TONR cũ phục vụ chu trình

▼ Bảng biến A3 — INSTANCE TIMER

Lọc cả nhấn và nhả để STOP không bị đảo nhiều lần do tiếp điểm dội ngắn.

Instance	Lệnh	PT	Công dụng
loc_auto_nhan / loc_auto_nha	TON	T#30ms	Lọc START
loc_stop_nhan / loc_stop_nha	TON	T#30ms	Lọc STOP
loc_reset_nhan / loc_reset_nha	TON	T#30ms	Lọc RESET
cho_nha_lenh	TON	T#30ms	Chờ nhả lệnh khi CPU vào RUN
buoc1…buoc5 (đã có)	TONR	T#10s	Giữ DB2…DB6 của năm bước

Các TON mới: để TIA cấp số DB chưa sử dụng. Không ép trùng DB2…DB6.

Mỗi instance chỉ được gọi một lần mỗi vòng quét; các DB timer không Retain.

Bảng biến A4 — BIẾN CŨ GIỮ, ĐỔI HOẶC BỎ

Thay phần điều khiển cũ bằng bản 22 Network này, không giữ hai nơi cùng ghi trạng thái

▼ Bảng biến A4 — BIẾN CŨ GIỮ, ĐỔI HOẶC BỎ

HMI_STOP_NHAN và HMI_DUNUOC chỉ xóa sau khi kiểm tra Events/Animations/Scripts và nguồn mức nước.

Biến cũ	Cách xử lý trong bản mới
chon_auto_hmi	Giữ biến, đổi thành lệnh nhấn AUTO từ HMI; không còn là trạng thái AUTO.
hmi_stop	Giữ biến, đổi thành lệnh nhấn STOP từ HMI; trạng thái dừng chuyển sang tam_dung.
hmi_reset	Giữ lệnh nhấn nhả như trước; hợp với RESET thật.
CHO PHÉP AUTO	Giữ tên và kiểu Bool; nay là AUTO chung từ cả hai nguồn.
ĐÃ GẠT TẮT / KHỞI TẠO CHỜ	Không dùng trong bản mới; chỉ xóa sau khi thay toàn bộ logic và kiểm tra tham chiếu.
CÓ VAN MỞ	Không dùng trong bản mới; kiểm tra tham chiếu trước khi xóa.
Các biến RTC, bước, ET và Q	Giữ nguyên; giaydachay3 được đổi tên theo bảng A2.

Cấu hình HMI B1 — SỰ KIỆN BỐN NÚT LỆNH

Events của từng nút: Press → SetBit; Release → ResetBit

▼ Cấu hình HMI B1 — SỰ KIỆN BỐN NÚT LỆNH

Đổi sự kiện trên nút cũ và đổi nguồn hiển thị theo trang B2. Không chỉ thêm nút thật vào LAD.

Nút	HMI tag	Biến DB PLC	Press	Release
AUTO	chon_auto_hmi	chon_auto_hmi	SetBit	ResetBit
TẮT	HMI_TAT_NHAN (mới)	lenh_tat_hmi	SetBit	ResetBit
STOP / TIẾP TỤC	HMI_STOP	hmi_stop	SetBit	ResetBit
RESET	HMI_RESET_NHAN	hmi_reset	SetBit	ResetBit

Tất cả bốn lệnh là nhấn nhả: nhấn ghi 1, nhả ghi 0. Không dùng InvertBit cho hmi_stop.

Nút TẮT không còn ResetBit chon_auto_hmi; nó gửi lệnh riêng lenh_tat_hmi.

HMI tag phải là External tag, đúng kết nối PLC thật. PLC không ghi trả vào bốn bit lệnh.

Khi thử, giữ nút vài trăm ms để PLC nhận được mức 1 qua chu kỳ truyền thông.

Nếu mất kết nối lúc giữ TẮT/RESET, bit có thể còn 1: kiểm tra và đưa lệnh về 0 khi kết nối lại.

Cấu hình HMI B2 — HIỂN THỊ TRẠNG THÁI CHUNG

Nhấn nút thật thì HMI phải đổi trạng thái theo PLC

▼ Cấu hình HMI B2 — HIỂN THỊ TRẠNG THÁI CHUNG

Không dùng hmi_stop để tô màu trạng thái dừng; không dùng chon_auto_hmi để tô màu AUTO.

HMI tag	Nguồn PLC	Công dụng
HMI_AUTO	CHO PHÉP AUTO	Đèn/nút AUTO phản hồi chế độ chung
HMI_TAM_DUNG (mới)	tam_dung	Đổi chữ TẠM DỪNG / TIẾP TỤC; báo đang dừng
HMI_BUOC / HMI_CONLAI	BƯỚC HIỆN TẠI / thoigianconlai	Giữ như hiện tại
HMI_BOM / HMI_VAN1…4 / HMI_LOI	Q0.0…Q0.5	Giữ như hiện tại
HMI_DU_NUOC	hmi_du_nuoc	Giữ tín hiệu giả lập mức nước
HMI_QUA_TAI / HMI_DUNG_KHAN	hmi_qua_tai / hmi_dung_khan	Giữ tín hiệu giả lập bảo vệ

Các công tắc giả lập nước/quá tải/dừng khẩn vẫn giữ trạng thái; không đổi thành nhấn nhả.

Đèn AUTO không chứng minh bơm đang chạy: còn phụ thuộc lịch, tạm dừng và điều kiện bảo vệ.

Đấu nối C — BA NÚT THẬT VÀ PLC

Ảnh chưa xác nhận kiểu tiếp điểm; kiểm tra phần cứng trước khi chọn cấu hình

▼ Đấu nối C — BA NÚT THẬT VÀ PLC

Bản này giả định START/RESET dùng NO. STOP có tham số chọn NO/NC. Không suy đoán chân giắc từ màu nút.

Thiết bị	PLC tag	Địa chỉ	Quy ước
START	CHỌN AUTO	%I0.0	NO: nhấn = 1
STOP	NÚT DỪNG	%I0.5	NO hoặc NC theo stop_thuong_dong
RESET	NÚT RESET	%I0.2	NO: nhấn = 1
Ngõ ra mô phỏng	Bơm / Van 1–4 / Lỗi	%Q0.0…%Q0.5	Giữ sáu đèn như hiện tại

Với tiếp điểm khô: +24 VDC → tiếp điểm nút → DI tương ứng; common DI về 0 V đúng sơ đồ bộ PLC.

Ngắt nguồn và đo thông mạch để xác định đúng cặp cọc, loại NO/NC trước khi đấu.

Không đưa 220 VAC vào DI 24 VDC. Các công tắc giả lập sẵn trên bộ không được giữ ép DI bằng 1.

Mô hình chỉ sáu đèn: STOP đảo trạng thái là nút vận hành, không thay dừng khẩn phần cứng.

WinCC Runtime trên PC kết nối IP PLC thật; không dùng PLCSIM để xuất trực tiếp ra sáu đèn.

Trình tự D — NHẬP, KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ

Không coi việc vẽ đúng ký hiệu là đã Compile hoặc kiểm chứng PLC

▼ Trình tự D — NHẬP, KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ

Kết quả mô hình vòng quét nằm trong thư mục kiem_tra; vẫn phải xác minh trong TIA/PLCSIM.

Bước	Thực hiện
1	Lưu bản sao project; bật System memory byte MB1 để có FirstScan M1.0; tạo biến và TON mới.
2	Nhập đúng thứ tự 22 Network; một Network có thể trải trên nhiều trang PDF.
3	Đổi Events HMI và các liên kết hiển thị theo B1–B2; Compile cả PLC và HMI.
4	CPU vào RUN: nhả START/STOP/RESET và các lệnh HMI ít nhất 30 ms; đặt tín hiệu bảo vệ hợp lệ.
5	Nếu đang có NHỚ LỖI: RESET, nhả RESET, rồi nhấn START thật hoặc AUTO trên HMI.
6	Thử START thật → STOP HMI → tiếp tục bằng STOP thật; đối chiếu bước và thời gian.
7	Thử giữ nút, nhấn đồng thời, RESET, từng lỗi và hết ca trước khi dùng bảng thực hành.

Mô hình Python: 25 nhóm kiểm tra đạt; kết quả này không thay cho Compile và chạy thử trong TIA.